

代数几何讲义 I

概形理论

xiaou0 · 2026

目录

1 预层与层	4
1.1 预层	4
1.2 $\star$ 覆盖结构 (coverage) 与景 (site)	4
1.3 层	5
1.4 茎	7
2 赋环空间	8
2.1 赋环空间	8
2.2 局部赋环空间	8
2.3 模层	9
2.4 流形	11
3 仿射概形	12
3.1 素谱	12
3.2 结构层	12
4 概形	14
4.1 概形的定义	14
5 概形的态射	15
6 拟凝聚层	16
6.1 拟凝聚层的定义	16
7 向量丛 & 线丛	17
7.1 局部自由层	17
8 上同调	18
8.1 上同调期望的性质	18
8.2 内射对象和解消	19
8.3 (右)导出函子	20
8.4 Grothendieck 谱序列	20
8.5 Leray 谱序列	21
8.6 松层	21
8.7 Shriek 函子	24
8.8 上同调的定义	25
8.9 Čech 上同调的定义	28
8.10 Čech 上同调与上同调的关系	30
8.11 射影空间上的上同调	32
8.12 更多定理	33
8.13 k -概形的上同调	36
8.14 同调维数与 Grothendieck 消失定理	37

8.15 Euler 示性数	38
8.16 射影曲线上线丛的 Riemann–Roch	41
8.17 算术亏格	44
8.18 凝聚层的度	44
8.19 层和除子的长度	45
8.20 Hilbert 函数定义和基本性质	46
8.21 度数	50
8.22 Bézout 定理	52
8.23 重访算术亏格	54
9 微分	56
9.1 导子	56
9.2 Kähler 微分	57
9.3 Kähler 微分的例子	58
9.4 微分正合列 (仿射情形)	60
9.5 Kähler 微分层	61
9.6 结论的全局推广	62
9.7 光滑概形的定义	63
9.8 几何亏格 (曲线)	64
9.9 Euler 正合列	65
9.10 可分与泛可分态射	65
9.11 分歧	66
9.12 Riemann–Hurwitz	69

1 预层与层

所谓预层和层, 是一种处理“局部”与“整体”之间关系的工具. 预层和层的概念在代数几何中有着广泛的应用.

1.1 预层

参考资料:

- <https://ncatlab.org/nlab/show/presheaf>

1.1.1 预层的定义

定义 1.1.1 (预层). 一个小范畴 $\mathcal{C}$ 上的集合值**预层** (presheaf) 是函子

$$F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

其构成范畴 $\mathbf{PSh}(\mathcal{C}) := \mathbf{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$. 我们可以用显然的方式将其推广到任何目标范畴 $\mathcal{D}$ 上的预层.

在概形的情况下, 我们讨论的 $\mathcal{C}$ 取为拓扑空间 X 上的开集, 对于包含关系构成的偏序, 定义的范畴, 记作 $\mathbf{Open}(X)$.

1.1.2 预层的基本函子

设 $u : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子, 那么有三个基本函子

$$\mathbf{Lan}_{u^{\text{op}}} \dashv (- \circ u^{\text{op}}) \dashv \mathbf{Ran}_{u^{\text{op}}}$$

分别记作

$$u_! \dashv u^* \dashv u_*$$

分别称为左前推, 拉回和右前推.

1.2 * 覆盖结构 (coverage) 与景 (site)

参考资料:

- <https://ncatlab.org/nlab/show/coverage>
- <https://ncatlab.org/nlab/show/site>

1.2.1 覆盖结构

覆盖结构的概念是从 $\mathbf{Open}(X)$ 中提炼出来的. 抽象地统括了拓扑空间的开集覆盖的概念.

定义 1.2.2 (覆盖结构). 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴, $\mathcal{C}$ 上的**覆盖结构** (coverage) 是一个函数 $J: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$, 将对象 U 映射为一族形如 $\{f_i: U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 的态射族 (每个态射族称为一个覆盖) 并满足:

若 $\{f_i: U_i \rightarrow U\} \in J(U)$ 是覆盖且 $g: V \rightarrow U$ 是态射, 则存在覆盖 $\{h_j: V_j \rightarrow V\} \in J(V)$ 使得每个复合 gh_j 过某个 f_i 分解.

$$\begin{array}{ccc} V_j & \xrightarrow{k} & U_i \\ h_j \downarrow & & \downarrow f_i \\ V & \xrightarrow{g} & U \end{array}$$

量词顺序是: $\forall f, \forall g, \exists h, \forall j, \exists i, \exists k$, 上图交换.

1.2.2 $\text{Open}(X)$ 的例子

设 X 是拓扑空间. 范畴 $\text{Open}(X)$ 的对象是 X 的开集, 态射由包含关系给出: 当且仅当 $V \subset U$ 时有唯一态射 $V \rightarrow U$. 对每个开集 $U \subset X$, 定义 $J(U)$ 为所有开覆盖

$$\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$$

的集合, 其中每个 U_i 是 U 的开子集, 且 $\cup_{i \in I} U_i = U$. 这里的态射 $U_i \rightarrow U$ 就是包含映射.

现在取一个覆盖 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I} \in J(U)$, 以及任意态射 $g: V \rightarrow U$, 即开集包含 $V \subset U$. 令

$$V_i = V \cap U_i$$

则每个 V_i 是 V 的开子集, 且

$$\cup_{i \in I} V_i = V$$

显然, 所以 $\{V_i \rightarrow V\}_{i \in I}$ 是 V 的开覆盖. 并且每个复合 $V_i \rightarrow V \rightarrow U$ 都通过 $U_i \rightarrow U$ 分解, 因为 $V_i \subset U_i$.

因此通常的开覆盖给出了 $\text{Open}(X)$ 上的覆盖结构. 这个例子是一般 site 概念的基本模型.

1.2.3 景

定义 1.2.3 (景). 一个**景** (site) 是一个范畴 $\mathcal{C}$ 上配备覆盖结构 J .

1.3 层

参考资料:

- <https://ncatlab.org/nlab/show/sheaf>

1.3.1 层的定义

下设 site 为小范畴 $\mathcal{C}$ 配备覆盖结构 J .

定义 1.3.4 (层). 设 $(\mathcal{C}, J)$ 是一个景, $F \in \mathbf{PSh}(\mathcal{C})$ 是一个预层. 若对任意覆盖, 一族元素

$$(s_i)_i, \quad s_i \in F(U_i)$$

满足对任意 j, k 和对象 $K \in \mathcal{C}$ 和态射

$$U_j \xleftarrow{f} K \xrightarrow{g} U_k$$

且态射满足 $p_j f = p_k g$, 总有 $F(f)(s_j) = F(g)(s_k) \in F(K)$. 那么存在唯一的 $s \in F(U)$ 使得对所有 i , 有 $F(p_i)(s) = s_i$. 满足上述条件的预层称为**层** (sheaf). 记所有 $\mathcal{C}$ 上的层构成的范畴为 $\mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J) \subset \mathbf{PSh}(\mathcal{C})$.

另有人话版本, 参考 <https://math.stanford.edu/~vakil/216blog/FOAGjul2724public.pdf> 的定义 2.2.6. 说白了层就是要求相容的局部数据可以唯一地拼接成整体数据. 也就是说, 层是满足“局部到整体”原则的预层.

1.3.2 层公理

我们通常选取的景, 例如 Zariski, étale, fppf, fpqc 等都存在纤维积, 我们可以用纤维积来简化层公理的表述. 在拓扑空间的开集范畴中

$$U_i \times_U U_j = U_i \cap U_j$$

层公理可以约定为

$$F(U) \rightarrow \prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)$$

是等化子. 或者我们也可以简单地验证两个条件:

1. U 上的两个截面若限制在每个 U_i 上相等, 则它们在 U 上相等.
2. 若 U_i 上的截面 s_i 相容, 则唯一确定了 U 上的截面 s 使得 $s|_{U_i} = s_i$.

1.3.3 层化

我们可以 claim that $\mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J) \subset \mathbf{PSh}(\mathcal{C})$ 是一个反射子范畴, 即存在一个左伴随函子

$$(-)^\# : \mathbf{PSh}(\mathcal{C}) \rightleftarrows \mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J) : U$$

也就是说

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(\mathcal{C})}(F, G) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J)}(F^\#, G)$$

对所有层 G 成立.

参考链接:

- <https://ncatlab.org/nlab/show/sheafification>

1.3.4 逆像层

定义 1.3.5 (逆像层). 设 $f : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间的连续映射, $u : \text{Open}(Y) \rightarrow \text{Open}(X)$, 则

$$f^{-1}\mathcal{F} := (\text{Lan}_{u^{\text{op}}}(\mathcal{F}))^{\#}$$

称之为 $\mathcal{F}$ 沿 f 的**逆像层** (inverse image sheaf).

显然有伴随对

$$f^{-1} : \text{Sh}(Y) \rightleftarrows \text{Sh}(X) : f_*$$

1.4 茎

1.4.1 茎的定义

定义 1.4.6 (茎). 设 F 是拓扑空间 X 上的预层, $x \in X$ 是一个点. 则

$$F_x := \varinjlim_{U \ni x} F(U)$$

称之为 F 在点 x 处的**茎** (stalk), 其中极限是取在所有包含 x 的开集 U 上, 且态射由限制映射给出.

这是一个“局部”的概念, 反映了预层在点 x 附近的行为. 茎的概念在代数几何中有着重要的应用, 例如在定义纤维和研究局部性质时. 茎的元素称为**芽** (germ), 也就是在点 x 附近的局部截面. 可以表示为一个等价类 (U, s) , 其中 U 是包含 x 的开集, $s \in F(U)$ 是一个截面. 两个对 (U, s) 和 (V, t) 等价当且仅当存在包含 x 的开集 $W \subset U \cap V$ 使得 $s|_W = t|_W$.

2 赋环空间

2.1 赋环空间

2.1.1 赋环空间的定义

定义 2.1.1 (赋环空间). 一个**赋环空间** (ringed space) 是一对 $(X, \mathcal{O}_X)$, 其中 X 是拓扑空间, $\mathcal{O}_X$ 是 X 上的交换环层. 称 $\mathcal{O}_X$ 为 X 的**结构层** (structure sheaf).

说白了, 赋环空间就是一个拓扑空间, 但我们不只记住点和开集, 还给每个开集 $U \subset X$ 配上一环“函数”

$$\mathcal{O}_X(U)$$

并要求这些函数可以限制到更小的开集, 且满足层的拼接条件. 所以拓扑空间负责描述局部范围, 结构层负责描述在这些局部范围上的代数对象.

在代数几何里, $\mathcal{O}_X(U)$ 通常应当被理解为 U 上的正则函数 (也就是没有极点的函数). 在微分几何里, 它可以是 U 上的光滑函数. 这就是“空间 = 拓扑 + 函数”的基本思想.

2.1.2 赋环空间的态射

定义 2.1.2 (赋环空间的态射). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 是赋环空间. 一个赋环空间的态射

$$(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

由一个连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 和一个环层态射

$$f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_* \mathcal{O}_X$$

构成. 由伴随性, 等价地, 也可以给出一个环层态射

$$f^b : f^{-1} \mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$$

这里 $f^\#$ 的方向要注意: 它不是把 X 上的函数推到 Y 上, 而是把 Y 上的函数拉回到 X 上. 对每个开集 $V \subset Y$, 有环同态

$$f_V^\# : \mathcal{O}_Y(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}(V))$$

可以理解为把 V 上的函数 g 变成 $g \circ f$. 态射的方向和函数拉回的方向相反, 这是几何中常见的反变现象. 空间的映射 $X \rightarrow Y$ 给出函数环的映射 $\text{Func}(Y) \rightarrow \text{Func}(X)$.

2.2 局部赋环空间

2.2.1 局部赋环空间的定义

定义 2.2.3 (局部赋环空间). 一个**局部赋环空间** (locally ringed space) 是赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$, 使得对任意点 $x \in X$, 茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环.

也就是说, 在每个点 x 附近的函数芽构成一个局部环. 它有唯一的极大理想, 通常记作

$$\mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$$

几何意义是: $\mathcal{O}_{X,x}$ 记录了点 x 附近的函数, 而 $\mathfrak{m}_x$ 记录了在点 x 处取值为 0 的函数芽. 因此剩下的商

$$\kappa(x) := \mathcal{O}_{X,x} / \mathfrak{m}_x$$

可以看成点 x 的**剩余域** (residue field), 也就是在该点取值的地方. 对于流形, $\mathcal{O}_{X,x}$ 是在 x 处光滑函数芽的环, 极大理想就是所有在 x 处值为 0 的函数芽. 一个函数芽可逆当且仅当它在 x 处的值非零. 这正是局部环条件的几何来源.

2.2.2 局部赋环空间的态射

定义 2.2.4 (局部赋环空间的态射). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 是局部赋环空间. 一个局部赋环空间的态射是赋环空间态射

$$(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

使得对每个 $x \in X$, 诱导的茎同态

$$f_x^\# : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

是局部环同态, 即

$$f_x^\#(\mathfrak{m}_{f(x)}) \subset \mathfrak{m}_x$$

局部环同态这个条件不是装饰, 它保证“在点上取值”的操作与态射相容. 换句话说, Y 上在 $f(x)$ 处消失的函数, 拉回到 X 后应当在 x 处消失; 反过来, 若一个 Y 上的函数在 $f(x)$ 处不消失, 那么它拉回后在 x 处也不消失, 因而仍然是局部可逆的.

这就是为什么概形的态射定义在局部赋环空间范畴中, 而不只是在赋环空间范畴中. 单纯的环层态射可能不尊重点的局部代数结构.

2.3 模层

2.3.1 模层的定义

想要理解模层, 只需将赋环空间的结构层 $\mathcal{O}_X$ 看作一个环, 然后考虑在这个环上定义的模.

定义 2.3.5 (模层). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间. 一个 $\mathcal{O}_X$ -**模层** (module sheaf) 是一个 Abel 群层 $\mathcal{F}$, 并且对于每个 U , $\mathcal{F}(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ -模, 且对于包含 $U \subset V$ 有显然的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(V) \times \mathcal{F}(V) & \longrightarrow & \mathcal{F}(V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_X(U) \times \mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}(U) \end{array}$$

其中横向的箭头是模作用, 纵向的箭头是限制.

模层的态射定义也很显然, 即一个模层态射是一个 Abel 群层态射, 并且自然有图表交换

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{O}_X(V) \times \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{F}(V) & & \\ \downarrow & \searrow \text{id} \times \varphi(V) & \downarrow & \searrow \varphi(V) & \\ & \mathcal{O}_X(V) \times \mathcal{G}(V) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{G}(V) & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ \mathcal{O}_X(U) \times \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{F}(U) & & \\ \downarrow & \searrow \text{id} \times \varphi(U) & \downarrow & \searrow \varphi(U) & \\ & \mathcal{O}_X(U) \times \mathcal{G}(U) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{G}(U) & \end{array}$$

这个定义本质就是“ $\mathcal{O}_X$ -线性性”, 也就是 $\varphi(a \cdot s) = a \cdot \varphi(s)$.

2.3.2 模层的前推和拉回

定义 2.3.6 (模层的前推). 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是赋环空间态射, $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$ -模层. 则 $f_*\mathcal{F}$ 自然是 $\mathcal{O}_Y$ -模层. 对开集 $V \subset Y$,

$$(f_*\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V))$$

其中 $\mathcal{O}_{Y(V)}$ 通过

$$f_V^\# : \mathcal{O}_{Y(V)} \rightarrow \mathcal{O}_{X(f^{-1}(V))}$$

作用在右边.

所以前推只是把 X 上的截面放到 Y 的开集上看. 模结构来自函数的拉回: Y 上的函数先拉回成 X 上的函数, 然后再作用在 X 上的模截面上.

定义 2.3.7 (模层的拉回). 设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_Y$ -模层. 定义

$$f^*\mathcal{G} := f^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$$

其中 $\mathcal{O}_X$ 通过

$$f^\flat : f^{-1}\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$$

看成 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -代数.

这里不能只取逆像层 $f^{-1}\mathcal{G}$, 因为它只是 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ -模. 为了得到 X 上的模层, 还要把标量扩张到 $\mathcal{O}_X$. 仿射地说, 若 $X = \operatorname{Spec} B, Y = \operatorname{Spec} A$, 且 $A \rightarrow B$ 是对应的环同态, 那么

$$\widetilde{M} \mapsto \widetilde{M \otimes_A B}$$

所以拉回就是张量积换底的层版本.

前推和拉回满足伴随性

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

这也是它们定义成这样的主要原因.

2.4 流形

流形是理解赋环空间的一个很好的 sanity check. 设 M 是光滑流形, 令

$$\mathcal{O}_{M(U)} = C^\infty(U, \mathbb{R})$$

即 U 上的光滑函数. 光滑函数可以限制, 也可以由局部光滑函数粘贴, 所以 $\mathcal{O}_M$ 是环层. 因此

$$(M, \mathcal{O}_M)$$

是赋环空间.

对每个点 $p \in M$, 茎 $\mathcal{O}_{M,p}$ 是 p 附近的光滑函数芽. 它的唯一极大理想是

$$\mathfrak{m}_p = \{f \in \mathcal{O}_{M,p} : f(p) = 0\}$$

因为函数芽可逆当且仅当它在 p 处的值非零. 因此

$$(M, \mathcal{O}_M)$$

是局部赋环空间.

若 $f: M \rightarrow N$ 是光滑映射, 则对 $V \subset N$ 和 $g \in C^\infty(V, \mathbb{R})$ 定义

$$f_{V(g)}^\# = g \circ f$$

这给出局部赋环空间态射

$$(M, \mathcal{O}_M) \rightarrow (N, \mathcal{O}_N)$$

概形的想法和这里完全平行: 拓扑空间负责给出局部范围, 结构层负责记录这些局部范围上的函数.

3 仿射概形

3.1 素谱

定义 3.1.1 (素谱). 设 A 是交换环. 定义

$$\operatorname{Spec} A := \{\mathfrak{p} \subset A : \mathfrak{p} \text{ is prime}\}$$

对理想 $I \subset A$, 定义

$$V(I) := \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : I \subset \mathfrak{p}\}$$

并规定这些 $V(I)$ 为闭集. 这给出 $\operatorname{Spec} A$ 上的 Zariski 拓扑.

这个定义把环论中的理想翻译成几何中的闭集. 当 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 时, $V(I)$ 可以理解为方程组 I 的零点集, 只是 $\operatorname{Spec} A$ 还保留了所有素理想对应的点.

主开集定义为

$$D(f) := \operatorname{Spec} A \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\}$$

这些 $D(f)$ 构成 $\operatorname{Spec} A$ 的拓扑基. 直观上, $D(f)$ 是 f 不消失的地方, 因此在 $D(f)$ 上 f 应该变成可逆元.

3.2 结构层

在主开集上定义

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A_f$$

并用局部化的自然映射作为限制映射. 这样可以粘成 $\operatorname{Spec} A$ 上的环层 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$. 关键性质是

$$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}) \simeq A$$

以及

$$\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A, \mathfrak{p}} \simeq A_{\mathfrak{p}}$$

后者是局部环, 极大理想为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. 因此 $\operatorname{Spec} A$ 带结构层后是局部赋环空间.

定义 3.2.2 (仿射概形). 一个**仿射概形** (affine scheme) 是与某个

$$(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$$

同构的局部赋环空间.

环同态 $A \rightarrow B$ 给出概形态射

$$\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$$

点 q 被送到其逆像 $q \cap A$. 反过来, 仿射概形之间的态射都来自这样的环同态. 因此有反变等价

$$(\mathbf{CRing})^{\mathrm{op}} \simeq \mathbf{AffSch}$$

4 概形

4.1 概形的定义

定义 4.1.1 (概形). 一个**概形** (scheme) 是局部赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$, 使得 X 可以被开集 U_i 覆盖, 且每个 $(U_i, \mathcal{O}_X|_{U_i})$ 都是仿射概形.

也就是说, 概形就是局部看起来像 $\text{Spec } A$ 的空间. 这和流形局部看起来像 $\mathbb{R}^n$ 很像, 只是概形的局部模型不是欧氏空间, 而是交换环的素谱.

若 X 是概形, 一个开集 $U \subset X$ 若本身是仿射概形, 就称为仿射开集. 概形上的很多问题都可以先限制到仿射开覆盖上, 变成环论问题, 再检查这些局部结果能否粘起来.

基本例子包括:

1. 每个 $\text{Spec } A$ 都是概形.
2. 射影空间 $\mathbb{P}_A^n$ 由标准仿射开集 $D_+(x_i)$ 覆盖.
3. 概形的开子空间仍然是概形.

5 概形的态射

定义 5.0.1 (概形态射). 概形之间的态射就是它们作为局部赋环空间的态射. 也就是说, 态射

$$f : X \rightarrow Y$$

包含连续映射 f 和结构层态射

$$f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_* \mathcal{O}_X$$

并且在茎上诱导局部环同态.

在仿射情形中, 这正好退化为环同态的反方向:

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Sch}}(\mathrm{Spec} B, \mathrm{Spec} A) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{CRing}}(A, B)$$

给定 $\varphi : A \rightarrow B$, 底层点的映射为

$$\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$$

结构层上的映射由局部化诱导. 这就是几何态射与函数拉回方向相反的基本现象.

若 S 是固定概形, 一个 S -概形就是带结构态射 $X \rightarrow S$ 的概形. 当 $S = \mathrm{Spec} k$ 时, 我们也说 X 是 k -概形.

6 拟凝聚层

6.1 拟凝聚层的定义

若 $X = \operatorname{Spec} A$ 且 M 是 A -模, 可以定义模层 $\tilde{M}$ by

$$\tilde{M}(D(f)) = M_f$$

这给出从普通模到模层的构造.

定义 6.1.1 (拟凝聚层). 设 X 是概形, $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$ -模层. 若存在仿射开覆盖 $X = \cup_i U_i$, $U_i = \operatorname{Spec} A_i$, 使得

$$\mathcal{F}|_{U_i} \simeq \tilde{M}_i$$

对某个 A_i -模 M_i 成立, 则称 $\mathcal{F}$ 是**拟凝聚层** (quasi-coherent sheaf).

说白了, qcoh 就是局部由模给出的模层. 在仿射概形上有范畴等价

$$\operatorname{Mod}_A \simeq \operatorname{QCoh}(\operatorname{Spec} A), \quad M \mapsto \tilde{M}$$

其逆由全局截面给出. 所以在仿射概形上, qcoh 层没有比普通模多出额外信息.

若局部对应的模可以取为有限生成模, 在局部 Noether 情形下就得到凝聚层 (coherent sheaf). 之后讨论上同调时, qcoh/coh 是主要对象, 因为它们在仿射开集上能直接转化为模的计算.

7 向量丛 & 线丛

7.1 局部自由层

定义 7.1.1 (局部自由层). 设 X 是概形. $\mathcal{O}_X$ -模层 $\mathcal{E}$ 称为**局部自由的** (locally free), 若存在开覆盖 $X = \cup_i U_i$ 使得

$$\mathcal{E}|_{U_i} \simeq \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus r_i}$$

若所有 r_i 都等于同一个 r , 则称 $\mathcal{E}$ 是秩 r 的局部自由层.

局部自由层就是概形上的向量丛. 它局部有一组基, 但这些局部基在交集上的过渡函数可能不平凡. 秩 1 的局部自由层称为线丛, 也称为可逆层.

线丛可逆的意思是: 若 $\mathcal{L}$ 是线丛, 则

$$\mathcal{L}^* := \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$$

满足

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}^* \simeq \mathcal{O}_X$$

因此线丛在张量积下构成群, 称为 Picard 群

$$\mathrm{Pic}(X)$$

最重要的例子是射影空间上的 Serre 扭层

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n}(m)$$

对射影概形 $X \hookrightarrow \mathbb{P}_A^n$, 定义

$$\mathcal{O}_{X(1)} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n}(1)|_X$$

并记

$$\mathcal{F}(m) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_{X(m)}$$

8 上同调

我们需要 Cohomology 的动机之一是非常自然的, 因为在 $\mathrm{QCoh}(X)$ 上的全局截面函子

$$\Gamma(X, -)$$

是一个左正合的函子, 若

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$$

是概形上 qcoh 的短正合列, 则

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H})$$

也是正合的, 但是注意这个序列通常不能再往后延伸了, 例如设

$$X = \mathbb{P}^1$$

考虑正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}(-1) \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}(-1)^{\oplus 2} \xrightarrow{\beta} \mathcal{O} \rightarrow 0$$

其中 $\beta: (a, b) \mapsto x_0a + x_1b$, $\alpha: c \mapsto (-x_1c, x_0c)$. 复合为零, 易证其正合, 但作用 $\Gamma(X, -)$ 后,

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}(-1)) \xrightarrow{\alpha} \Gamma(X, \mathcal{O}(-1)^{\oplus 2}) \xrightarrow{\beta} \Gamma(X, \mathcal{O})$$

封顶了, 原本的层态射 $\mathcal{O}(-1)^{\oplus 2} \rightarrow \mathcal{O}$ 是满射, 即 $\mathcal{O}$ 的局部截面可以提升到 $\mathcal{O}(-1)^{\oplus 2}$, 但全局截面上, $\mathcal{O}(-1)$ 根本没有非零全局截面! 常数函数

$$1 \in \Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}) = k$$

虽然局部可以写作 $1 = x_0a + x_1b$ 的形式, 但无法粘贴到全局. 上同调刻画的就是局部数据是否能粘贴成全局数据, 以及粘贴失败的方式.

8.1 上同调期望的性质

在我们具体给出上同调的定义 (Čech/导出函子) 之前, 我们先来看一下我们期望上同调满足哪些性质.

假设 X 是一个 sep & qc 的 A -概形, 对每个 qcoh $\mathcal{F}$ on X , 我们会定义 A -模 $H^i(X, \mathcal{F})$. 特别地, 若 $A = k$ 是一个域, 则 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是 k -线性空间, 此时定义

$$h^i(X, \mathcal{F}) = \dim_k H^i(X, \mathcal{F})$$

此外, 我们期望:

1. 每个 $H^i(X, -)$ 都是协变函子 $\mathrm{QCoh}_X \rightarrow \mathrm{Mod}_A$.
2. 函子 $H^0(X, -)$ 与全局截面函子 $\Gamma(X, -)$ 相同.
3. 若 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ 是 QCoh_X 上的短正合列, 则存在长正合列

$$\begin{aligned}
0 &\longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{H}) \\
&\xrightarrow{\delta} H^1(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{H}) \\
&\xrightarrow{\delta} \dots
\end{aligned}$$

4. 若 $\pi : X \rightarrow Y$ 是 sep & qc A -概形态射, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 qcoh, 则有自然态射 $H^i(Y, \pi_* \mathcal{F}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F})$, extending $\Gamma(Y, \pi_* \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F})$. 也就是说 H^i 在某些意义上是关于概形的反变函子.
5. 若 $\pi : X \rightarrow Y$ 额外是 affine 的, 则 $H^i(Y, \pi_* \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F})$ 是同构.
6. 若 X 能被 n 片仿射开集覆盖, 则 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $i \geq n$ 和 $\mathcal{F}$ 都成立. 特别地, 仿射概形的高阶上同调全为零.
7. 函子可以和层的滤过余极限 (包括直和) 交换, 即 $H^i(X, \operatorname{colim} \mathcal{F}_j) = \operatorname{colim} H^i(X, \mathcal{F}_j)$.

8.2 内射对象和解消

8.2.1 内射对象

定义 8.2.1 (内射对象). 在一个 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中, 一个对象 I 被称为**内射的** (injective), 若对于任意单射 $A \hookrightarrow B$ 和态射 $A \rightarrow I$, 都存在态射 $B \rightarrow I$ 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc}
A & \longrightarrow & I \\
\downarrow & \nearrow \exists & \\
B & &
\end{array}$$

也就是说任何从子对象到 I 的态射都可以延拓到整个对象.

定理 8.2.1. I 内射当且仅当 $\operatorname{Hom}(-, I)$ 正合.

Proof. 我们知道 $\operatorname{Hom}(-, I)$ 左正合, 对于任给短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \longrightarrow 0$$

作用反变函子 $\operatorname{Hom}(-, I)$ 后得到

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(C, I) \xrightarrow{v^*} \operatorname{Hom}(B, I) \xrightarrow{u^*} \operatorname{Hom}(A, I)$$

Where

$$v^*(f) = f \circ v, \quad u^*(g) = g \circ u$$

唯一不足只有最后的满射性

$$\operatorname{Hom}(B, I) \longrightarrow \operatorname{Hom}(A, I)$$

而 I 内射正是保证了对于任意 $g : A \rightarrow I$, 都存在 $f : B \rightarrow I$ 使得 $g = f \circ u$, 即 $u^*(f) = g$. $\square$

8.2.2 内射解消

定义 8.2.2 (内射解消). 设 $\mathcal{A}$ 是一个 Abel 范畴, $\text{Ch}(\mathcal{A})$ 中对象 $X^\bullet$ 的**内射解消** (injective resolution) 是一个从复形 $I^\bullet$ 到 $X^\bullet$ 的拟同构, 使得 $I^\bullet$ 的每个分量 I^n 都是内射对象.

对于复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow X \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

其内射解消形如

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & I^{-1} & \longrightarrow & I^0 & \longrightarrow & I^1 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

本质上有用信息就是从 X 出发的一串内射对象

$$X \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow \cdots$$

并且是正合的 (零调).

定理 8.2.2. 若 X 是单个对象 $\cdots \rightarrow 0 \rightarrow X \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$, 内射解消在同伦意义下唯一, 即在 $K(\mathcal{A})$ 中是同构的, 从而在导出范畴 $D(\mathcal{A})$ 中也是同构的.

Proof. 略. □

8.3 (右)导出函子

定义 8.3.3 (右导出函子). 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是 Abel 范畴之间的左正合函子, 并且 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象, 对任何对象 $A \in \mathcal{A}$, 取内射解消

$$0 \rightarrow A \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots$$

则定义 F 的第 i 个**右导出函子** (right derieved functor) $R^i F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 如下

$$R^i F(A) := H^i(F(I^\bullet))$$

也就是

$$R^i F(A) = \frac{\ker(F(I^i) \rightarrow F(I^{i+1}))}{\text{im}(F(I^{i-1}) \rightarrow F(I^i))}$$

导出函子的唯一性显然是确定的, 不依赖于内射解消的选择.

8.4 Grothendieck 谱序列

定义 8.4.4 (Grothendieck 谱序列). 设 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 和 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 是左正合的加性协变函子, $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有充分内射对象, 设 F 将 $\mathcal{A}$ 的内射对象打到 $\mathcal{B}$ 的 G -acyclic 对象, 则对任意 $X \in \mathcal{A}$ 都有谱序列, 满足 $E_2^{p,q} = R^q G(R^p F(X))$ 收敛到 $R^*(G \circ F)(X)$. 称之为 **Grothendieck 复合函子谱序列** (Grothendieck spectral sequence).

8.5 Leray 谱序列

定义 8.5.5 (Leray 谱序列). 设 $\pi: X \rightarrow Y$ 是赋环空间态射, 对任何 $\mathcal{O}_X$ -模层 $\mathcal{F}$, 存在一个谱序列, 其 E_2 页为

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q \pi_* \mathcal{F})$$

收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$. 称之为 **Leray 谱序列** (Leray spectral sequence).

这个谱序列的存在性显然是 Grothendieck 复合函子谱序列的一个特例.

8.6 松层

定义 8.6.6 (松层). 拓扑空间 X 上的层 $\mathcal{F}$ 被称为**松的** (flasque), 若对于任意开集 $U \subset X$ 和任意开集 V 包含 U , 则限制态射 $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ 是满射. 也就是说, 松层的局部截面总能提升到更大的开集上.

定理 8.6.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间,

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$$

是 $\mathcal{O}_X$ -模层正合列, 若 $\mathcal{F}'$ 是 flasque 的, 则对任意开集 U ,

$$0 \rightarrow \mathcal{F}'(U) \rightarrow \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}''(U) \rightarrow 0$$

是模的正合列.

Proof. 正合的左边平凡成立, 下证满射, 因为 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}''$ 满, 给定 $s'' \in \mathcal{F}''(U)$, 由满射性 s'' 可局部提升, 也即对每个点 $x \in U$, 存在开邻域 $W \subset U$ 和 $t \in \mathcal{F}(W)$ 使得 $t \mapsto s''|_W$.

考虑全体可能的开子集系

$$\mathcal{S} = \{(V, s) : V \subset U \text{ open}, s \in \mathcal{F}(V), s \mapsto s''|_V\}$$

赋予偏序

$$(V, s) \leq (V', s') \iff V \subset V' \wedge s'|_V = s$$

由于层的粘贴公理, 任意链 (V_i, s_i) 都有上界 $(\cup V_i, s)$, 由 Zorn 引理,

$$\exists (V, s) \text{ maximal}$$

下证 $V = U$. 若非, 存在 $x \in U \setminus V$, 由于 s'' 在局部可提升, 取 x 的开邻域 $W \subset U$ 以及

$$t \in \mathcal{F}(W)$$

使得

$$t \mapsto s''|_W$$

在交集 $V \cap W$ 上, s 和 t 都提升到同一个截面 s'' , 所以它们的差

$$t|_{V \cap W} - s|_{V \cap W}$$

落在核中, 即来自某个

$$a \in \mathcal{F}'(V \cap W)$$

因为 $\mathcal{F}'$ flasque, 限制

$$\mathcal{F}'(W) \rightarrow \mathcal{F}'(V \cap W)$$

满, 可取

$$b \in \mathcal{F}'(W)$$

使得 $b|_{V \cap W} = a$ 将 t 修正为

$$t - b \in \mathcal{F}(W)$$

那么在 $V \cap W$ 上

$$(t - b)|_{V \cap W} = t|_{V \cap W} - a = s|_{V \cap W}$$

从而 s 和 $t - b$ 可以粘贴成一个定义在 $V \cup W$ 上的截面

$$\tilde{s} \in \mathcal{F}(V \cup W)$$

并且其仍然提升

$$s''|_{V \cup W}$$

但是 $x \in W$ 且 $x \notin V$ 所以

$$V \cup W$$

严格大于 V 与极大性矛盾. 从而 $V = U$. 于是存在 $s \in \mathcal{F}(U)$ 提升 s'' . 明所欲证. $\square$

定理 8.6.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间,

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

正合, 若 $\mathcal{F}'$ flasque, 则 $\mathcal{F}$ 是 flasque 的当且仅当 $\mathcal{F}''$ 是 flasque 的.

Proof. 去任意开集包含

$$V \subset U$$

要证明

$$\mathcal{F}''(U) \longrightarrow \mathcal{F}''(V)$$

满射, 取

$$s'' \in \mathcal{F}''(V)$$

将前一个定理应用于开集 V , 存在

$$s \in \mathcal{F}(V)$$

映到 s'' , 因为 $\mathcal{F}$ flasque, s 可以延拓到 U , 即存在

$$t|_V = s$$

将 t 打到 $\mathcal{F}''(U)$ 得到

$$t'' \in \mathcal{F}''(U)$$

那么

$$t''|_V = s''$$

所以 $\mathcal{F}''(U) \rightarrow \mathcal{F}''(V)$ 满, 因此 $\mathcal{F}''$ flasque.

Conversely, 取任意开集包含

$$V \subset U$$

要证

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(V)$$

满射, 取

$$s \in \mathcal{F}(V)$$

令其在 $\mathcal{F}''(V)$ 中的像为 $s'' \in \mathcal{F}''(V)$, 因为 $\mathcal{F}''$ flasque, s'' 可以延拓到 U , 即存在

$$t'' \in \mathcal{F}''(U)$$

使得

$$t''|_V = s''$$

由上一个定理, 存在

$$t \in \mathcal{F}(U)$$

映到 t'' , 比较 $t|_V$ 和 s , 它们在 $\mathcal{F}''(V)$ 中的像都是 s'' , 因此它们的差

$$s - t|_V$$

来自 $\mathcal{F}'(V)$ 中的某个元素. 记

$$a = s - t|_V \in \mathcal{F}'(V)$$

因为 $\mathcal{F}'$ flasque, 存在

$$b \in \mathcal{F}'(U)$$

使得

$$b|_V = a$$

把 b 看成 $\mathcal{F}(U)$ 中的截面, 令

$$\tilde{t} = t + b \in \mathcal{F}(U)$$

那么限制到 V 上,

$$\tilde{t}|_V = t|_V + b|_V = t|_V + a = s$$

从而 s 可以提升到 U , 因此 $\mathcal{F}$ flasque. □

引理 8.6.1. 设 $\pi : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间的连续映射, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 flasque 集合层, 则 $\pi_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的 flasque 集合层.

Proof. 由前推的定义, 有

$$(\pi_*\mathcal{F})(U) = \mathcal{F}(\pi^{-1}(U))$$

我们要证明的是 $\pi_*\mathcal{F}$ flasque, 对任意开集包含

$$Y \subset U \subset Y$$

需要证明的是限制

$$(\pi_*\mathcal{F})(U) \longrightarrow (\pi_*\mathcal{F})(V)$$

满, 这个映射就是

$$\mathcal{F}(\pi^{-1}(U)) \longrightarrow \mathcal{F}(\pi^{-1}(V))$$

由于 π 连续, 开原像开, $\pi^{-1}(U)$ 和 $\pi^{-1}(V)$ 都是 X 上的开集, 并且

$$V \subset U \implies \pi^{-1}(V) \subset \pi^{-1}(U)$$

$\mathcal{F}$ 是 X 上的 flasque 层, 因此限制

$$\mathcal{F}(\pi^{-1}(U)) \longrightarrow \mathcal{F}(\pi^{-1}(V))$$

满, 从而

$$(\pi_*\mathcal{F})(U) \longrightarrow (\pi_*\mathcal{F})(V)$$

满, 因此 $\pi_*\mathcal{F}$ flasque. □

定理 8.6.5. 设 $\pi : X \rightarrow Y$ 是赋环空间态射, $\mathcal{F}$ 是一个 flasque $\mathcal{O}_X$ -模层, 则 $\pi_*\mathcal{F}$ 是 flasque 的 $\mathcal{O}_Y$ -模层.

Proof. 略. □

定理 8.6.6 (flasque 蕴含 Γ -acyclic). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 flasque $\mathcal{O}_X$ -模层, 则 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $i > 0$ 都成立. 也就是说 flasque 模层是 Γ -acyclic 的.

Proof. 略. □

8.7 Shriek 函子

为了证明内射层是 flasque 的, 我们需要引入一个新的工具, 就是 shriek 函子.

除了总是作为 π_* 的左伴随, π^{-1} 有时也能作为右伴随. 这种情况发生在 π 是一个开嵌入的时候. 设

$$i : U \hookrightarrow Y$$

是开嵌入,

8.8 上同调的定义

定义 8.8.7 ($\mathcal{O}_X$ -模层的上同调). 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间, 则定义其上模层的 i 阶上同调 (cohomology)

$$H^i(X, \mathcal{F}) = R^i\Gamma(X, \mathcal{F})$$

这是一个函子 $\text{Mod}_{\mathcal{O}_X} \rightarrow \text{Mod}_{\Gamma(X, \mathcal{O}_X)}$.

前推函子也是左正合的, 我们固然也能定义其导出函子:

定义 8.8.8 (导出前推). 设 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是赋环空间态射, 我们可以定义 $R^i\pi_* : \text{Mod}_{\mathcal{O}_X} \rightarrow \text{Mod}_{\mathcal{O}_Y}$ 为

$$R^i\pi_*(\mathcal{F}) = H^i(\pi_*\mathcal{F}^\bullet)$$

其中 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{F}$ 的内射解消.

8.8.1 基本性质

显然, 我们通过导出函子定义的上同调显然满足我们在前面期望的性质 1-3. 我们来验证剩余的性质.

定理 8.8.7 (仿射空间的高阶上同调归零). 设 $X = \text{Spec } A$ 是仿射概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 qcoh, 则 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $i > 0$ 都成立.

Proof. 显然有范畴等价

$$\text{Mod}_A \simeq \text{QCoh}(\text{Spec } A)$$

由 $M \mapsto \tilde{M}$ 给出, 其逆就是

$$\Gamma(X, \tilde{M}) = M$$

立即得出这是一个正合函子, 因此 $R^i\Gamma(X, -) = 0$ 对所有 $i > 0$ 都成立, 从而 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $i > 0$ 都成立. $\square$

定理 8.8.8 (上同调关于底空间反变). 若 $\pi : X \rightarrow Y$ 赋环空间态射, $\mathcal{F}$ 是 X 上的模层, 则有自然态射 $H^i(Y, \pi_*\mathcal{F}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F})$, extending $\Gamma(Y, \pi_*\mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F})$. 也就是说 H^i 在某些意义上是关于底空间的反变函子.

Proof. 因为

$$\Gamma(Y, \pi_*\mathcal{F}) = (\pi_*\mathcal{F})(Y) = \mathcal{F}(\pi^{-1}(Y)) = \mathcal{F}(X) = \Gamma(X, \mathcal{F})$$

所以零次上同调有同构

$$H^0(Y, \pi_*\mathcal{F}) \simeq H^0(X, \mathcal{F})$$

现在作 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q \pi_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

当 $q = 0$ 时, $R^0 \pi_* \mathcal{F} = \pi_* \mathcal{F}$, 因此谱序列的 $q = 0$ 行给出

$$E_2^{i,0} = H^i(Y, \pi_* \mathcal{F})$$

而整个谱序列收敛到 $H^i(X, \mathcal{F})$, 因此存在态射

$$H^i(Y, \pi_* \mathcal{F}) = E_2^{i,0} \rightarrow H^i(X, \mathcal{F})$$

□

定理 8.8.9. 若 $\pi : X \rightarrow Y$ 是 affine 的概形, 且 $\mathcal{F}$ 是概形上的 qcoh, 则 $H^i(Y, \pi_* \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{F})$ 是同构.

Proof. 我们只需证明 affine morphism 对 qcoh 没有高阶导出前推, 即

$$R^q \pi_* \mathcal{F} = 0, \quad q > 0$$

一旦知道这一点, Leray 谱序列就退化在 $q = 0$ 行, 从而 $H^i(Y, \pi_* \mathcal{F}) = E_2^{i,0} = H^i(X, \mathcal{F})$.

下面证明 $R^q \pi_* \mathcal{F} = 0$ 对 $q > 0$ 成立. 取 Y 中任一仿射开集 $U = \text{Spec } A$, 因为 π affine, $\pi^{-1}(U)$ 也是仿射的, 设 $\pi^{-1}(U) = \text{Spec } B$, 因为 $\mathcal{F}$ qcoh, 限制 $\mathcal{F}|_{\pi^{-1}(U)}$ 是仿射概形上的 qcoh, 由定理 8.8.7 其高阶上同调消失

$$H^q(\pi^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0, \quad q > 0$$

On the other hand, 高阶前推在仿射开集 U 上局部由这些群控制:

$$(R^q \pi_* \mathcal{F})(U) = H^q(\pi^{-1}(U), \mathcal{F})$$

在这个情形下成立, 于是

$$(R^q \pi_* \mathcal{F})(U) = 0, \quad q > 0$$

由于仿射开集构成 Y 的一个基, $R^q \pi_* \mathcal{F} = 0$ 对 $q > 0$ 成立. □

定义 8.8.9 (Mayer-Vietoris 列). 设 X 是赋环空间, 且 $X = U \cup V$, $\mathcal{F}$ 是其上的模层, 有短正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}|_U \oplus \mathcal{F}|_V \rightarrow \mathcal{F}|_{U \cap V} \rightarrow 0$$

其中第三个箭头是差 $(s_U, s_V) \mapsto s_U|_{U \cap V} - s_V|_{U \cap V}$ 诱导出长正合列

$$\cdots \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(U, \mathcal{F}) \oplus H^i(V, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(U \cap V, \mathcal{F}) \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow \cdots$$

称之为 **Mayer-Vietoris 列** (Mayer-Vietoris sequence).

对于一个概形 X , 若 X 满足任意两个仿射开集的交仿射, 则称之为 strong[semi-separated]的. 容易验证 separated 蕴含 semi-separated.

定理 8.8.10. 若 semi-separated 概形 X 能被 n 片仿射开集覆盖, 则 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $i \geq n$ 和 $\mathcal{F}$ 都成立. 特别地, 仿射概形的高阶上同调全为零.

Proof. 归纳, 当 $n = 1$ 时退化到 定理 8.8.7, 假设结论对由 $n - 1$ 个仿射开集覆盖的空间成立, 设

$$X = U_1 \cup \cdots \cup U_n$$

记 $U = U_1 \cup \cdots \cup U_{n-1}$, $V = U_n$, 则 $X = U \cup V$, 其中 U 由 $n - 1$ 个仿射开集覆盖, V 仿射. 交集为

$$W := U \cap V = (U_1 \cap V) \cup \cdots \cup (U_{n-1} \cap V)$$

由 semi-separated, 每个 $U_i \cap V$ 都是仿射的, 因此 W 由 $n - 1$ 个仿射开集覆盖. 接下来对 U, V, W 应用归纳假设: $\mathcal{F}$ 是 qcoh, 限制到开子概形上仍然是 qcoh, 因此

$$H^i(U, \mathcal{F}|_U) = 0, \quad i \geq n - 1$$

由于 $V = U_n$ 仿射,

$$H^i(V, \mathcal{F}|_V) = 0, \quad i > 0$$

W 由 $n - 1$ 个仿射开集覆盖,

$$H^i(W, \mathcal{F}|_W) = 0, \quad i \geq n - 1$$

将这些信息带入 Mayer-Vietoris 列, 对于覆盖 $X = U \cup V$, 取 $i \geq n$, 有一段

$$H^{i-1}(W, \mathcal{F}|_W) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^i(U, \mathcal{F}|_U) \oplus H^i(V, \mathcal{F}|_V)$$

因为 $i \geq n$, 所以 $i - 1 \geq n - 1$, 因此

$$H^i(U, \mathcal{F}) = 0$$

并且 V 仿射, 因此

$$H^i(V, \mathcal{F}) = 0$$

因此 $H^i(X, \mathcal{F})$ 的前后项都为零, 从而 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$. □

定理 8.8.11 (上同调与滤过余极限交换). 设 X 是 qcqs 的概形, $\mathcal{F}_j$ 是 X 上的一个 $\mathcal{O}_X$ -模层的滤过系统, 则

$$H^i\left(X, \varinjlim_j \mathcal{F}_j\right) = \varinjlim_j H^i(X, \mathcal{F}_j)$$

Proof. 先证明仿射情形 $Y = \text{Spec } A$, 显然其高阶归零, 并且

$$\Gamma\left(Y, \varinjlim_j \mathcal{F}_j\right) = \varinjlim_j \Gamma(Y, \mathcal{F}_j)$$

平凡成立, 对于 qcqs 的概形 X , 存在有限的仿射开覆盖

$$X = U_1 \cup \cdots \cup U_n$$

用 Mayer-Vietoris 列和 Five Lemma 进行归纳即可. □

推论 8.8.1. 设 X 是 qcqs 的概形, $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 X 上的 $\mathcal{O}_X$ -模层, 则

$$H^i(X, \mathcal{F} \oplus \mathcal{G}) = H^i(X, \mathcal{F}) \oplus H^i(X, \mathcal{G})$$

8.9 Čech 上同调的定义

我们可以在概形上定义一个非常具体的上同调, 就是 Čech 上同调.

定义 8.9.10 (Čech 上同调). 设 X 是一个概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 $\mathcal{O}_X$ -模层, 给定一个(通常取仿射)开覆盖

$$\mathfrak{U} = \{U_i\}_{i \in I}$$

我们定义 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathfrak{U}$ 的 **Čech 复形** (Cech complex) 为

$$C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \prod_{(i_0, \dots, i_p) \in I^{p+1}} \mathcal{F} \left(\bigcap_{k=0}^p U_{i_k} \right)$$

每 C^p 的元素是一族截面, 形如

$$s = (s_{i_0 \dots i_p} \in \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_p}))$$

配备微分态射

$$d^p : C^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \rightarrow C^{p+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$$

$$(s_{i_0 \dots i_p})_{i_0 \dots i_p} \mapsto \left(\sum_{k=0}^{p+1} (-1)^k s_{i_0 \dots \hat{i}_k \dots i_{p+1}} |_{U_{i_0 \dots i_{p+1}}} \right)_{i_0 \dots i_{p+1}}$$

这个上链复形的上同调

$$H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) := H^p(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))$$

就被称为 $\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\mathfrak{U}$ 的 **Čech 上同调** (Cech cohomology).

我们稍后将证明, 在 qcqs 概形上, Čech 上同调与我们之前定义的上同调是同构的. 我们先验证一些基本的性质 (我们用 U_I 来标记 $\bigcap_{i \in I} U_i$):

定理 8.9.12. 设 X 是 qc+sep 的概形. $\mathfrak{U}$ 是有限仿射开覆盖, $\mathcal{F}$ 是 qcoh, 则 Čech 上同调 $H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ 与 $\mathfrak{U}$ 的选取无关.

Proof. 也就是说, 两个有限仿射开覆盖 $\mathfrak{U}$ 和 $\mathfrak{V}$ 诱导的复形拟同构.

事实上, 我们只需要证明如下情形:

$$|\{V_i\}| = |\{U_i\}| + 1$$

这样的话对于任何两个有限仿射开覆盖 $\mathfrak{U}$ 和 $\mathfrak{V}$, 只需考虑有限加细诱导的

$$H^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \simeq H^i(\mathfrak{U} \cup \mathfrak{V}, \mathcal{F}) \simeq H^i(\mathfrak{V}, \mathcal{F})$$

即可. 具体地说, 我们将证明若 $\{U_i\}_{1 \leq i \leq n}$ 是 X 的一个覆盖, 而 U_0 是另一个仿射开集, 则自然映射

$$H_{\{U_i\}_{0 \leq i \leq n}}^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H_{\{U_i\}_{1 \leq i \leq n}}^i(X, \mathcal{F})$$

是同构. 作下复形的短正合列

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i-1 \\ 0 \in I}} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i \\ 0 \in I}} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i+1 \\ 0 \in I}} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & \prod_{|I|=i-1} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{|I|=i} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{|I|=i+1} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i-1 \\ 0 \notin I}} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i \\ 0 \notin I}} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{\substack{|I|=i+1 \\ 0 \notin I}} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

其中 I 取遍 $I \subset \{0, \dots, n\}$. 底下两行相对两个覆盖的 Čech 复形, 这是复形的短正合列, 由同调代数基本定理, 诱导出同调的长正合列. 现在我们希望最上面一行零调 (正合), 注意到 X 是分离的, 从而 $U_0 \cap U_j$ 仿射, 但是最上面一行的第 i 个上同调恰好是

$$H_{(U_0 \cap U_j)_{j>0}}^{i-1}(U_0, \mathcal{F})$$

除了开头的 $i = 0$ 情形, 其他情形都满足 $i - 1 \geq 0$, 因此上同调全为零, 从而最上面一行正合, 诱导出长正合列中间的态射. 由仿射概形的高阶 Čech 上同调消失, 我们会在下个定理验证:

□

定义 8.9.11 (Čech 解消). 设 X 是一个概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 $\mathcal{O}_X$ -模层, 给定一个 (通常取仿射) 开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in \mathcal{I}}$, 那么复形

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(X) \longrightarrow \prod_{|I|=1} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \prod_{|I|=2} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \cdots$$

(其中 $I \subset \mathcal{I}$ 取遍) 是正合的, 称之为 $\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\mathcal{U}$ 的 **Čech 解消** (Cech resolution).

Proof. 我们用一个技巧来证明正合, 上述的复形是下图表的中间一行:

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \prod_{|I|=1, 0 \in I} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{|I|=2, 0 \in I} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \dots \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{F}(X) & \longrightarrow & \prod_{|I|=1} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{|I|=2} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \dots \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{F}(X) & \longrightarrow & \prod_{|I|=1, 0 \notin I} \mathcal{F}(U_I) & \longrightarrow & \prod_{|I|=2, 0 \notin I} \mathcal{F}(U_I) \longrightarrow \dots
\end{array}$$

而最上面和最下面一行相同, 只不过平移了一格. 相应的长正合列说明中间一行是零调的. $\square$

定理 8.9.13 (仿射概形高阶 Čech 上同调消失). 设 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 qcoh, 则对于任意仿射开覆盖 $\mathcal{U}$, $H^i(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $i > 0$ 都成立.

Proof. 略. $\square$

8.10 Čech 上同调与上同调的关系

定理 8.10.14 (上同调与 Čech 上同调的关系). 设 X 是 qc sep 的概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 qcoh, 则 Čech 上同调和导出函子上同调同构.

$$H_{\check{\text{Cech}}}^i(X, \mathcal{F}) \simeq R^i\Gamma(X, \mathcal{F})$$

引理 8.10.2 (“Čech-to-derived”谱序列). 对任意开覆盖 $\mathcal{U}$, 存在一个谱序列, $E_1^{p,q}$, 满足

$$E_1^{p,q} = \prod_{(i_0, \dots, i_p) \in I^{p+1}} H^q(U_{i_0, \dots, i_p}, \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

我们来构造这个谱序列, 核心思路是“取内射解消, 再对每一项作 Čech 复形”. 设

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^0 \rightarrow \mathcal{I}^1 \rightarrow \dots$$

是 $\mathcal{F}$ 的内射解消, 对每个 $\mathcal{I}^q$, 取其关于 $\mathcal{U}$ 的 Čech 复形

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q) = \prod_{i_0, \dots, i_p} \mathcal{I}^q(U_{i_0, \dots, i_p}) =: K^{p,q}$$

图像上就是

$$\begin{array}{ccccccc}
K^{0,2} & \longrightarrow & K^{1,2} & \longrightarrow & K^{2,2} & \longrightarrow & \dots \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
K^{0,1} & \longrightarrow & K^{1,1} & \longrightarrow & K^{2,1} & \longrightarrow & \dots \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
K^{0,0} & \longrightarrow & K^{1,0} & \longrightarrow & K^{2,0} & \longrightarrow & \dots
\end{array}$$

其中横向态射是 Čech 微分, 纵向态射是内射解消的态射, 这是一个双复形, 接下来定义其总复形

$$\mathrm{Tot}^n(K) = \bigoplus_{p+q=n} K^{p,q}$$

总微分为

$$D = d_{\check{\mathrm{Cech}}} + (-1)^p (d_{\mathrm{inj}})$$

显然有 $D^2 = 0$. 这个双复形的谱序列就是我们要构造的谱序列, 即, 我们先对纵向取上同调, 得到 E_1 , 固定 p , 竖直方向有

$$K^{p,\bullet} = \prod_{i_0, \dots, i_p} \mathcal{F}^\bullet(U_{i_0 \dots i_p})$$

又因为 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{F}$ 的内射解消, 因此

$$H^q(\mathcal{F}^\bullet(U_{i_0 \dots i_p})) = H^q(U_{i_0 \dots i_p}, \mathcal{F})$$

这是因为 $\Gamma(V, \mathcal{F}^\bullet|_V) = \mathcal{F}^\bullet(V)$. 从而竖直方向的上同调为

$$E_1^{p,q} = H^q(K^{p,\bullet}) = \prod_{i_0, \dots, i_p} (H^q(U_{i_0 \dots i_p}, \mathcal{F}))$$

这个 E_1 页的微分就是 Čech 交错限制映射诱导, 因此

$$E_2^{p,q} = H^p(E_1^{\bullet,q})$$

就是对预层 $U \mapsto H^q(U, \mathcal{F})$ 作 Čech 上同调, 由同调代数, 它收敛到总复形的上同调

$$E^{p,q} \Rightarrow H^{p,q}(\mathrm{Tot}^\bullet(K))$$

下面说明 $H^n(\mathrm{Tot}^\bullet(K)) \simeq H^n(X, \mathcal{F})$. 容易验证, 对每个内射层 $\mathcal{F}^q$, 取其解消的截面 (称之为增广 Čech 复形)

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}^q(X) \longrightarrow C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}^q) \longrightarrow C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}^q) \longrightarrow \dots$$

是 $\mathcal{F}^q(X)$ 的解消, 因此总复形 $\mathrm{Tot}^\bullet(K)$ 和全局截面复形 $\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$ 都是 $\mathcal{F}(X)$ 的解消, 从而它们拟同构. 这就证明了谱序列收敛到 $H^i(X, \mathcal{F})$. 下面我们完成定理的证明.

Proof. 因为 X qc, 可以取有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$. 因为 X sep, 任意两个仿射开集的交仿射, 因此 $U_{i_0 \dots i_p}$ 仿射, 因此有某个环使得

$$U_{i_0 \dots i_p} = \mathrm{Spec} A_{i_0 \dots i_p}$$

因为 $\mathcal{F}$ qcoh, 限制到 $U_{i_0 \dots i_p}$ 上仍然是 qcoh, 因此

$$H^q(U_{i_0 \dots i_p}, \mathcal{F}) = 0, \quad q > 0$$

也就是说, 覆盖 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{F}$ -cyclic 的. 接下来作“Čech-to-derived”谱序列, 由于上一步的消没, E_1 -页只剩下一行

$$E_q^{p,0} = \prod_{i_0, \dots, i_p} H^0(U_{i_0 \dots i_p}, \mathcal{F})$$

但 $H^0(U_{i_0 \dots i_p}, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_p})$, 因此

$$E_1^{p,0} = \prod_{i_0, \dots, i_p} \mathcal{F}(U_{i_0 \dots i_p}) = C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

而 E_1 页的微分就是 Čech 微分, 因此

$$E_2^{p,0} = H^p(C^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})) = H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

因为谱序列只有一行, 因此 E_2 页就退化了, 从而

$$H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = E_2^{p,0} \Rightarrow H^p(X, \mathcal{F})$$

由定理 8.10.12, 证毕. □

综上, 我们已经验证了在 qc sep 概形上, Čech 上同调与我们之前定义的上同调同构. 我们将他们同一记作一个记号.

8.11 射影空间上的上同调

定理 8.11.15 (射影空间上的上同调).

1. $H^0(\mathbb{P}_A^n, \mathcal{O}(m))$ 在 $m \geq 0$ 时是秩 $\binom{n+m}{m}$ 的自由 A -模.
2. $H^n(\mathbb{P}_A^n, \mathcal{O}(m))$ 在 $m \leq -n-1$ 时是秩 $\binom{-m-1}{-m-n-1}$ 的自由 A -模.
3. 其他情况 $H^i(\mathbb{P}_A^n, \mathcal{O}(m)) = 0$.

Proof. 记

$$S = A[x_0, \dots, x_n]$$

并取标准仿射开覆盖

$$U_i = D_+(x_i)$$

由于这些交集仍然仿射, 由上一个定理, 我们只需要计算这个覆盖下的 Čech 复形. 对任意

$$I \subset \{0, \dots, n\}$$

有

$$U_I = \bigcap_{i \in I} U_i$$

并且

$$\mathcal{O}(m)(U_I) = (S_{\prod_{i \in I} x_i})_m$$

因此 Čech 复形就是

$$0 \rightarrow \oplus_i (S_{x_i})_m \rightarrow \oplus_{i < j} (S_{x_i x_j})_m \rightarrow \dots \rightarrow (S_{x_0 \dots x_n})_m \rightarrow 0$$

关键观察是: 这个复形可以按 Laurent 单项式拆开. 也就是说, 对每个整数向量

$$a = (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^{n+1}$$

满足

$$\sum_i a_i = m$$

单项式

$$x^a = x_0^{a_0} \cdots x_n^{a_n}$$

在哪些项中出现只由负指数的位置决定. 记

$$N(a) = \{i : a_i < 0\}$$

那么 x^a 会出现在 U_I 的截面中当且仅当

$$N(a) \subset I$$

因此整个 Čech 复形是这些 a 对应的小复形的直和.

现在固定一个 a . 若 $N(a) = \emptyset$, 则所有指数都非负, x^a 已经是全局齐次多项式, 它只给 H^0 贡献一个 A -基元. 这样的 a 存在当且仅当 $m \geq 0$, 数量就是 $n+1$ 个非负整数和为 m 的个数, 即

$$\binom{n+m}{m}$$

若 $N(a) = \{0, \dots, n\}$, 则 x^a 只在最后一项

$$(S_{x_0 \cdots x_n})_m$$

中出现, 因而只给最高维 H^n 贡献一个 A -基元. 这等价于所有 $a_i \leq -1$. 令

$$b_i = -a_i - 1 \geq 0$$

则

$$\sum_i b_i = -m - n - 1$$

所以这种 a 存在当且仅当 $m \leq -n-1$, 数量为

$$\binom{n+(-m-n-1)}{-m-n-1} = \binom{-m-1}{-m-n-1}$$

剩下的情形是

$$\emptyset \neq N(a) \neq \{0, \dots, n\}$$

此时 x^a 对应的小复形就是一个非空真子集上方的 Čech 复形, 换句话说是一个单纯形的推广链复形平移后的一段, 因此零调. 这些单项式不贡献任何上同调.

综上, 只有没有负指数的单项式留下 H^0 , 只有所有指数都负的单项式留下 H^n , 中间情形全部消没. 这正是定理中三条结论. $\square$

8.12 更多定理

定理 8.12.16 (Serre 消没定理, Serre 有限性定理). 设 A 是 Noether 环, X 是射影 A -概形, A 是 Noether 环, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 coh, 并且那么对于 $m \gg 0$, 有

$$H^i(X, \mathcal{F}(m)) = 0$$

对任意 $i > 0$ 都成立, 其中 $\mathcal{F}(m) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(m)$ 是 Serre 扭. 同时 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是 coherent 的 A -模.

Proof. 首先, 由于 X 是射影 A -概形, 考虑嵌入

$$j: X \hookrightarrow \mathbb{P}_A^n$$

且 $\mathcal{O}_X(1) = j^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n}(1)$, 下面我们证明

$$H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^i(\mathbb{P}_A^n, j_* \mathcal{F})$$

对任意开集 $V \subset \mathbb{P}_A^n$ 有

$$(j_* \mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(V \cap X)$$

零阶上同调显然有同构:

$$H^0(\mathbb{P}_A^n, j_* \mathcal{F}) = (j_* \mathcal{F})(\mathbb{P}_A^n) = \mathcal{F}(X) = H^0(X, \mathcal{F})$$

由于闭嵌入的前推是正合的,

$$R^q j_* \mathcal{F} = 0, \quad q > 0$$

由 Leray 谱序列,

$$H^p(\mathbb{P}_A^n, R^q j_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

退化, 得到

$$H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^i(\mathbb{P}_A^n, j_* \mathcal{F})$$

因此我们只需要证明 $X = \mathbb{P}_A^n$ 的情形.

我们将一般的凝聚层 $\mathcal{F}$ 归约到有限多个 $\mathcal{O}(a)$. 因为

$$\mathbb{P}_A^n = \text{Proj } A[x_0, \dots, x_n]$$

且 A Noetherian, 所以任意凝聚层 $\mathcal{F}$ 都来自有限生成的分次模, 于是可以找到有限多个整数 $a_1, \dots, a_r$ 以及满射

$$\bigoplus_{\ell=1}^r \mathcal{O}(a_\ell) \twoheadrightarrow \mathcal{F}$$

记这个核为 $\mathcal{K}_0$, 因为 X Noetherian, coherent sheaf 的核依然 coherent. 从而有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}_0 \longrightarrow \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

其中

$$\mathcal{E}_0 = \bigoplus_{\ell=1}^r \mathcal{O}(a_\ell)$$

扭 $-\otimes \mathcal{O}(m)$ 是正合函子 ($\mathcal{O}(m)$ 是 flat 的), 从而

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}_0(m) \longrightarrow \mathcal{E}_0(m) \longrightarrow \mathcal{F}(m) \longrightarrow 0$$

正合, 因此有长正合列

$$\cdots \rightarrow H^i(X, \mathcal{E}_0(m)) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}(m)) \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{K}_0(m)) \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{E}_0(m)) \rightarrow \cdots$$

而

$$\mathcal{E}_0(m) = \bigoplus_{\ell=1}^r \mathcal{O}(m + a_\ell)$$

当 $m \gg 0$ 时, 对所有 $i > 0$ 有

$$H^i(X, \mathcal{E}_0(m)) = 0$$

因此对 $i > 0$, 长正合列给出同构

$$H^i(X, \mathcal{F}(m)) \simeq H^{i+1}(X, \mathcal{K}_0(m))$$

当 $m \gg 0$ 时成立. 继续对 $\mathcal{K}_0$ 作同样的处理, 得到

$$H^{i+1}(X, \mathcal{K}_0(m)) \simeq H^{i+2}(X, \mathcal{K}_1(m))$$

这里因为 $\mathcal{K}_0$ 依然 coherent, 所以同样可以找到有限多个整数 $b_1, \dots, b_s$ 以及满射

$$\mathcal{E}_1 := \bigoplus_{\ell=1}^s \mathcal{O}(b_\ell) \twoheadrightarrow \mathcal{K}_0$$

这个核就是 $\mathcal{K}_1$. 我们可以反复定义

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}_{r+1} \longrightarrow \mathcal{E}_{r+1} \longrightarrow \mathcal{K}_r \longrightarrow 0$$

同样手段得到

$$H^i(X, \mathcal{F}(m)) \simeq H^{i+r}(X, \mathcal{K}_r(m))$$

对于 $m \gg 0$. 但是 $\mathbb{P}_A^n$ 的标准仿射覆盖只有 $n+1$ 个开集, 所以 Čech 复形长度至多 n , 因此

$$H^q(X, \mathcal{G}) = 0, \quad q > n$$

对任何 qcoh 层 $\mathcal{G}$ 成立. 取 r 足够大, 使得

$$i + r > n$$

于是

$$H^{i+r}(X, \mathcal{K}_r(m)) = 0$$

因此

$$H^i(X, \mathcal{F}(m)) = 0, \quad i > 0, m \gg 0$$

就证明了上半部分.

下面证明 $H^i(X, \mathcal{F})$ 有限生成, 仍然考虑短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

诱导长正合列

$$\cdots \rightarrow H^i(X, \mathcal{E}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{K}) \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{E}) \rightarrow \cdots$$

已知 $\mathcal{E}$ 是有限个 $\mathcal{O}(a_\ell)$ 的直和, 因此 $H^i(X, \mathcal{E})$ 是有限生成的 A -模. 我们从高到低归纳: 因为

$$H^q(X, -) = 0, \quad q > n$$

所以高于 n 的情形显然有限生成, 假设已经知道

$$H^{i+1}(X, \mathcal{K})$$

有限生成, 则长正合列有

$$H^i(X, \mathcal{E}) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{K})$$

也就是说, $H^i(X, \mathcal{F})$ 被夹在两个有限生成的 A -模之间, 由于 A Noetherian, 有限生成模的子模有限生成, 从而 $H^i(X, \mathcal{F})$ 也是有限生成的 A -模. 于是对所有 i 都有 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是 coherent 的 A -模, 证毕. $\square$

推论 8.12.2. 任何 k -射影概形的函数空间都是有限维的 k -向量空间.

定理 8.12.17. 设 $\pi: X \rightarrow Y$ 是射影态射, X 和 Y 都是局部 Noether 概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层, 则 $\pi_* \mathcal{F}$ 是 Y 上的凝聚层.

Proof. 嵌入 $\mathbb{P}_A^n$ 后由 Serre 有限性定理验证即可. $\square$

推论 8.12.3. 设 $\pi: X \rightarrow Y$ 是射影态射, X 和 Y 都是局部 Noether 概形, 则 π 是 projective 且 affine 当且仅当 π 是 finite 的.

8.13 k -概形的上同调

定理 8.13.18 (上同调保持基变换). 设 X 是 qc sep 的 k -概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的 qcoh, K/k 是域扩张, 则有自然同构

$$H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_k K \xrightarrow{\sim} H^i(X \times_{\text{Spec } k} \text{Spec } K, \mathcal{F} \otimes_k K)$$

Proof. 因为 X qc, 所以可以取有限的仿射开覆盖

$$\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_n\}$$

又因为 X sep, 任意两个仿射开集的交仿射, 因此

$$U_{i_0 \dots i_p} := U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$$

仿射, 对于 qcoh 层 $\mathcal{F}$, 考虑 Čech 复形

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0, \dots, i_p} \Gamma(U_{i_0 \dots i_p}, \mathcal{F})$$

令

$$U_{i,K} := U_i \times_{\text{Spec } k} \text{Spec } K$$

那么 $\{U_{i,K}\}$ 是 $X_K := X \times_{\text{Spec } k} \text{Spec } K$ 的仿射开覆盖. 且

$$U_{i_0,K} \cap \dots \cap U_{i_p,K} = U_{i_0 \dots i_p} \times_{\text{Spec } k} \text{Spec } K$$

从而基变换后的 Čech 复形为

$$C^p(\mathcal{U}_K, \mathcal{F}_K) = \prod_{i_0, \dots, i_p} \Gamma((U_{i_0 \dots i_p})_K, \mathcal{F}_K)$$

设 $U = \text{Spec } A$ 是 X 的一个仿射开集, 且

$$\mathcal{F}|_U = \tilde{M}$$

其中 M 是 A -模, 因为 X 是 k -概形, A 是 k -代数, 因此基变换后

$$U_K = U \times_{\text{Spec } k} \text{Spec } K = \text{Spec } (A \otimes_k K)$$

而

$$\mathcal{F}_K|_{U_K} = \widetilde{M \otimes_k K}$$

所以

$$\Gamma(U_K, \mathcal{F}_K) = M \otimes_k K = \Gamma(U, \mathcal{F}) \otimes_k K$$

结果拉回到有限交有

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \otimes_k K \simeq C^p(\mathcal{U}_K, \mathcal{F}_K)$$

且这个同构与 Čech 微分兼容, 从而诱导出复形同构, 由于 K 是平坦的 k -代数, 基变换是正合的, 从而诱导出所求的上同调同构. 证毕. $\square$

8.14 同调维数与 Grothendieck 消失定理

定义 8.14.12. 设 X 是概形, 定义 X 的**同调维数** (cohomological dimension) 为满足

$$H^i(X, \mathcal{F}) = 0, \quad i > d$$

对任意 qcoh 层 $\mathcal{F}$ 都成立的最小整数 d , 记作 $\text{cd}(X) = d$. 如果不存在这样的整数, 则定义同调维数为无穷大 $\text{cd}(X) = \infty$.

对于同调维数, 我们有重要的 Grothendieck 消失定理

定理 8.14.19 (Grothendieck 消失定理). 设 X 是 Noether 拓扑空间, 则 $\text{cd}(X) \leq \dim(X)$.

Proof. 对任意 qcoh $\mathcal{F}$, 构造

$$\mathcal{G} = \prod_{x \in X} i_{x,*} \mathcal{F}_x$$

其中 $i_x : \{x\} \hookrightarrow X$ 是点的嵌入, $\mathcal{F}_x$ 是 stalk.

因为每个 $i_{x,*} \mathcal{F}_x$ 都是 skyscraper sheaf, 限制总是满射, 从而 flasque, 乘积依然是 flasque 的, 从而有

$$H^i(X, \mathcal{G}) = 0, \quad i > 0$$

其次有自然单态射 $\mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{G}$, 这是因为在 stalk 上 $\mathcal{F}_y \rightarrow \mathcal{G}_y$ 至少包含一个分量 $\mathcal{F}_y \rightarrow \mathcal{F}_y$, 即恒等映射, 从而其为单射. 我们得到了短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0$$

得到长正合列

$$\dots \rightarrow H^i(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^i(X, \mathcal{Q}) \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^{i+1}(X, \mathcal{G}) \rightarrow \dots$$

因为 $\mathcal{G}$ 上同调消失, 从而

$$H^i(X, \mathcal{Q}) \simeq H^{i+1}(X, \mathcal{F})$$

而 $\mathcal{Q}$ 的 support 严格包含 $\mathcal{F}$ 的 support, 因此

$$\dim \text{Supp } \mathcal{Q} < \dim \text{Supp } \mathcal{F} \leq \dim(X)$$

这是因为在 $\text{Supp } \mathcal{F}$ 最高维泛点处, $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 已经是同构, 商 $\mathcal{Q}$ 在那里消失, 商层的 support 只能在更低维的地方. 因此我们可以归纳地证明对于 $\delta(\mathcal{F}) = \dim \text{Supp } \mathcal{F}$,

$$H^i(X, \mathcal{F}) = 0, \quad i > \delta(\mathcal{F})$$

若 $\delta(\mathcal{F}) < 0$, 则 $\mathcal{F} = 0$, 上同调自然消失. 对于 $r := \delta(\mathcal{F})$, 取上面的

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

其中 $\mathcal{G}$ flasque 且 $\delta(\mathcal{Q}) < r$. 对 $i > r$ 有

$$H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^{i-1}(X, \mathcal{Q})$$

但

$$i - 1 > r - 1 \geq \delta(\mathcal{Q})$$

由归纳假设, $H^{i-1}(X, \mathcal{Q}) = 0$, 从而 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$. 证毕. $\square$

Riemann-Roch 是上同调理论的一个典型应用, 它给出了一个计算曲面上线丛的空间维数的公式. 这个定理在代数几何中有着非常重要的地位, 因为它可以用来证明很多关于曲线和曲面性质的结果.

下面, 我们默认我们在域 k 上工作 (Sch/k).

8.15 Euler 示性数

引理 8.15.3 (Serre). $\mathbb{P}^n$ 上的任意凝聚层 $\mathcal{G}$ 都能被有限个 Serre 扭曲的线丛生成, 即存在 $m_1, \dots, m_r$ 使得

$$\bigoplus_{j=1}^r \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(m_j) \twoheadrightarrow \mathcal{G}$$

Proof. 令

$$S = k[x_0, \dots, x_n]$$

我们知道 $\mathbb{P}^n = \text{Proj } S$ 上的任意凝聚层 $\mathcal{G}$ 都可以写成某个有限生成分次 S -模 M 的伴随层

$$\mathcal{G} \simeq \tilde{M}$$

由于 M 有限生成, 存在有限个齐次元素

$$e_1, \dots, e_r \in M$$

生成 M , 设 $d_j = \deg e_j$. 每个齐次生成元 $e_j \in M_{d_j}$ 给出一个分次 S -模同态

$$S(-d_j) \rightarrow M$$

其中 $1 \mapsto e_j$, $S(-d_j)$ 是分次平移. 这些同态和起来给出满射

$$\bigoplus_{j=1}^r S(-d_j) \twoheadrightarrow M$$

取伴随层就得到了满射

$$\bigoplus_{j=1}^r \widetilde{S(-d_j)} \twoheadrightarrow \tilde{M}$$

而

$$\widetilde{S(-d_j)} \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-d_j)$$

令 $m_j = -d_j$, 就得到了所求. □

引理 8.15.4. 设 X 是射影 k -概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层, 则 $h^i(X, \mathcal{F}) = \dim_k H^i(X, \mathcal{F})$ 有限.

Proof. 因为 $\mathbb{P}_k^n$ 可以由 $n+1$ 个仿射开集覆盖, 所以对任意凝聚层 $\mathcal{G}$ 有

$$H^i(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{G}) = 0, \quad i > n$$

现在对 i 从 n 向 0 下降归纳. 假设已经知道对任意凝聚层 $\mathcal{G}$, 有 $H^{i+1}(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{G})$ 有限维. 由引理 8.15.3, 存在 $m_1, \dots, m_r$ 使得

$$\bigoplus_{j=1}^r \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^n}(m_j) \twoheadrightarrow \mathcal{G}$$

记

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{j=1}^r \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^n}(m_j)$$

以及

$$\mathcal{K} = \ker(\mathcal{E} \twoheadrightarrow \mathcal{G})$$

则有短正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

得到长正合列片段

$$H^i(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{E}) \rightarrow H^i(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{G}) \rightarrow H^{i+1}(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{K})$$

两边都是有限维: 因为

$$H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{E}) = H^i\left(\mathbb{P}^n, \bigoplus_{j=1}^r \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^n}(m_j)\right) = \bigoplus_{j=1}^r H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^n}(m_j))$$

而 $H^{i+1}(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{K})$ 有限维是归纳假设. 因此 $H^i(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{E})$ 有限维.

对任意射影 k -概形 X , 存在一个嵌入

$$i: X \hookrightarrow \mathbb{P}_k^n$$

令

$$\mathcal{G} = i_* \mathcal{F}$$

闭嵌入是有限态射, 因此 $i_* \mathcal{F}$ 仍然是 $\mathbb{P}_k^n$ 上的凝聚层, 且闭嵌入的前推是正合的, 不会改变上同调, 证毕. $\square$

下面我们可以定义 Euler 示性数的概念

定义 8.15.13 (Euler 示性数). 设 X 是射影 k -概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层, 则定义 $\mathcal{F}$ 的 **Euler 示性数** (Euler characteristic) 为

$$\chi(X, \mathcal{F}) := \sum_{i=0}^{\dim X} (-1)^i h^i(X, \mathcal{F})$$

也就是, 层上同调的交错维数和. 对于大于 $\dim X$ 的 i , 由 Grothendieck 消失定理, $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$, 因此上面的和是有限的.

定理 8.15.20 (射影空间线丛的 Euler 示性数). 总有

$$\chi(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}(m)) = \frac{(m+1)(m+2)\dots(m+n)}{n!}$$

Proof. Trivial. $\square$

通常情况下, 我们很难直接计算上同调群的维数, 但是 Euler 示性数往往更容易计算. 而 Euler 示性数往往也是个更稳定的不变量.

引理 8.15.5. 设有限维 k -线性空间的有限长度正合列

$$0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \dots \rightarrow V_N \rightarrow 0$$

则其维数的交错和为 0, 即

$$\sum_{j=1}^N (-1)^j \dim_k V_j = 0$$

Proof. 我们知道对于 $f: V \rightarrow W$, 有

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{im} f$$

简单的代数计算就可以得到. $\square$

定理 8.15.21 (Euler 示性数的加性). 设 X 是射影 k -概形

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

是 X 上凝聚层的一个短正合列, 则

$$\chi(X, \mathcal{G}) = \chi(X, \mathcal{F}) + \chi(X, \mathcal{H})$$

Proof. 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

是 X 上凝聚层的一个短正合列, 则有长正合列 $0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{H}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow \dots$ 并且这个正合列有限长. Grothendieck 消失定理保证了 $H^i(X, -)$ 的消失, 因此正合列在 $i > \dim X$ 时就结束了. 由上一个引理, 这个有限维空间的有限长度正合列的维数交错和为 0, 因此

$$\sum_{i=0}^{\dim X} (-1)^i \dim_k h^i(X, \mathcal{G}) = \sum_{i=0}^{\dim X} (-1)^i \dim_k h^i(X, \mathcal{F}) + \sum_{i=0}^{\dim X} (-1)^i \dim_k h^i(X, \mathcal{H})$$

也就是

$$\chi(X, \mathcal{G}) = \chi(X, \mathcal{F}) + \chi(X, \mathcal{H})$$

□

推论 8.15.4. 设 X 是射影 k -概形

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{F}_N \rightarrow 0$$

是 X 上凝聚层的一个有限长度正合列, 则

$$\sum_{j=1}^N (-1)^j \chi(X, \mathcal{F}_j) = 0$$

8.16 射影曲线上线丛的 Riemann-Roch

我们先来看看射影曲线上线丛的 Riemann-Roch.

定义 8.16.14 (除子的次数). 设

$$D = \sum_{p \in C_{\text{reg}}} a_p [p]$$

是域 k 上射影曲线 C 上的一个除子, 其中 $a_p \in \mathbb{Z}$, 并且只有有限个 a_p 不为 0. C_{reg} 是 C 的正则维数零的点. 那么定义 D 的**度数** (degree) 为

$$\deg D = \sum a_p \deg p$$

而 $\deg p$ 是点 p 的度数, 也就是 $\kappa(p)$ 作为 k -域扩张的扩张次数

$$\deg p = [\kappa(p) : k]$$

定理 8.16.22 (射影曲线上线丛的 Riemann–Roch, Ver 1). 设 C 是域 k 上的射影曲线, D 是 C 上的一个除子, 则

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg D + \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

Proof. 首先, 对于一个正则闭点 $p \in C$, 有闭子概形正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_C(-p) \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow i_{p,*}\kappa(p) \longrightarrow 0$$

后面是支撑在 p 上, 纤维为 $\kappa(p)$ 的 skyscraper 层. 而闭点在 C 中是有效 Cartier 除子, 因此 $\mathcal{O}_C(-p) = \mathcal{I}_p$ 其中 $\mathcal{I}_p$ 是 p 的理想层.

现在, 我们将这个正合列张量上 $\mathcal{O}_C(D)$, 因为 $\mathcal{O}_C(D)$ 是线丛 (从而是局部自由层), 张量积是正合的, 因此得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_C(D-p) \longrightarrow \mathcal{O}_C(D) \longrightarrow i_{p,*}\kappa(p) \otimes \mathcal{O}_C(D) \longrightarrow 0$$

而 $i_{p,*}\kappa(p) \otimes \mathcal{O}_C(D)$ 在 p 处作为 $\kappa(p)$ -线性空间是一维的, 从而

$$H^0(C, i_{p,*}\kappa(p) \otimes \mathcal{O}_C(D)) \simeq \kappa(p)$$

高阶上同调为零, 因此

$$\chi(C, i_{p,*}\kappa(p) \otimes \mathcal{O}_C(D)) = \dim_k \kappa(p) = \deg p$$

由 Euler 示性数的加性, 有

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = \chi(C, \mathcal{O}_C(D-p)) + \deg p \quad (\text{I})$$

这是核心的归纳公式.

我们归纳地证明原结论, 记

$$N\left(\sum_{p \in C_{\text{reg}}} a_p [p]\right) = \sum_{p \in C_{\text{reg}}} |a_p|$$

先考虑 $N(D) = 0$ 的情形, 也就是 $D = 0$, 此时公式变成

$$\chi(C, \mathcal{O}_C) = \deg 0 + \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

显然成立, 下面假设结论对于所有满足 $N(E) < N(D)$ 的除子 E 都成立. 证明 D 的情形.

Situation 1. D 中存在一个点 p 使得 $a_p > 0$. 那么 $D-p$ 的 N 值比 D 小, 对 $D-p$ 运用归纳假设

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D-p)) = \deg(D-p) + \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

由式 I,

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg(D-p) + \chi(C, \mathcal{O}_C) + \deg p$$

而 $\deg(D-p) + \deg p = \deg D$, 结论成立.

Situation 2. D 中的每个非零系数点 p 都满足 $a_p < 0$. 若 $D \neq 0$, 存在 p 使得 $a_p < 0$, 令 $E = D + p$, 则 $N(E) < N(D)$ 且 $D = E - p$, 对 E 运用式 I,

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(E)) = \chi(C, \mathcal{O}_C(D)) + \deg p$$

由归纳假设

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(E)) = \deg E + \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

因此

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg E - \deg p + \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

而 $\deg E - \deg p = \deg D$, 结论成立.

综上, 结论成立. $\square$

由于任何正规曲线上的线丛 $\mathcal{L}$ 都可以写成 $\mathcal{O}_C(D)$ 的形式, 因此上面的定理非常的强大. 下面的定义我们稍后还会推广:

定义 8.16.15 (曲线线丛的次数). 设 $\mathcal{L}$ 是 k -射影曲线 C 上的一个线丛, 则定义 $\mathcal{L}$ 的**度数** (degree) 为

$$\deg_C \mathcal{L} = \chi(C, \mathcal{L}) - \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

定理 8.16.23. 总是有

$$\deg D = \deg_C \mathcal{O}_C(D)$$

Proof. 由定理 8.16.22 即得. $\square$

定理 8.16.24. 设 C 是域 k 上的射影曲线, $\mathcal{L}$ 是 C 上的一个线丛, s 是 $\mathcal{L}$ 在 C 上的非零有理截面, 并且 s 在 C 的所有奇异点处正则, 令 $D = \operatorname{div} s$, 则 $\deg \mathcal{L} = \deg D$. 特别地, 在正则的情况, 一个线丛的次数可以通过计算任意一个有理截面的零点和极点得到.

Proof. 设

$$D = \operatorname{div}(s) = \sum_{p \in C_{\text{reg}}} v_p(s)[p]$$

因为 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零有理截面, 所以它在 C 的稠密开集上给出一个平凡化

$$\mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{L}, \quad 1 \mapsto s$$

在每个正则闭点附近, $\mathcal{L}$ 是线丛, 可以取局部生成元 e , 写成 $s = fe$, 其中 f 是一个局部有理函数. 于是

$$v_p(s) = v_p(f)$$

与 e 的选择无关, 现在证明 $\mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_C(D)$. 局部看, 若 $s = fe$, 且

$$v_p(s) = a$$

那么 f 在 p 处有 a 阶零点或 $-a$ 阶极点. 令 t 是 $\mathcal{O}_{C,p}$ 的局部参数, 则可写

$$f = t^a u$$

其中 $u \in \mathcal{O}_{C,p}^\times$. 而除子 D 在 p 处的系数是 a , 因此 $\mathcal{O}_C(D)$ 在 p 附近可以由形式上运行 a 阶零点/极点的生成元描述. 也就是说, $\mathcal{O}_C(D)_p$ 由一个局部生成元 t^{-a} 生成, 映射 $\mathcal{O}_C(D) \rightarrow \mathcal{L}$ 由 $t^{-a} \mapsto ue$ 给出. 这个映射在 p 附近是同构的, 因此在 C 的每个点附近都是同构的, 证毕. $\square$

推论 8.16.5. $\deg : \text{Pic } C \rightarrow \mathbb{Z}$ 是 Abel 群同态.

此时, 我们记 $\text{Pic}^d C := \deg^{-1}(d)$ 为 d 的原像, 也就是 C 上度数为 d 的线丛的集合. 这不总是一个群, $\text{Pic}^0 C$ 总是是一个 Abel 群, 是 $\text{Pic } C$ 的子群. 每个 $\text{Pic}^d C$ 是 $\text{Pic}^0 C$ 在 $\text{Pic } C$ 中的陪集.

8.17 算术亏格

接下来, 我们定义算术亏格的概念, 这是一个非常重要的概形不变量

定义 8.17.16 (算术亏格). 设 X 是纯维数 n 的 k -射影概形, 则定义 X 的**算术亏格** (arithmetic genus) 为

$$p_a(X) := (-1)^n (\chi(X, \mathcal{O}_X) - 1)$$

对于代数闭域上的整射影曲线, $h^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$, 从而 $p_a(X) = h^1(X, \mathcal{O}_X)$. 从而我们可以改写 Riemann–Roch 定理为:

定理 8.17.25 (射影曲线上线丛的 Riemann–Roch, Ver 2). 设 C 是域 k 上的射影曲线, $\mathcal{L}$ 是 C 上的一个线丛, 则

$$h^0(C, \mathcal{L}) - h^1(C, \mathcal{L}) = \deg \mathcal{L} - p_a(C) + 1$$

这是 Riemann–Roch 最经典的形式之一.

亏格也有非常强大的几何意义, 当 C 是复射影曲线时, 其解析化对象就是一个紧致 Riemann 面, 其亏格就是这个 Riemann 面的拓扑亏格. 因此, 亏格为零的曲线就是拓扑上是球面的曲线, 亏格为一的曲线就是拓扑上是环面的曲线, 以此类推. 此时亏格就是这个曲面洞的数量, 这和代数拓扑中的亏格定义是一致的.

8.18 凝聚层的度

定义 8.18.17 (凝聚层的秩和度). 设 C 是域 k 上的整射影曲线, $\mathcal{F}$ 是其上的凝聚层, 定义 $\mathcal{F}$ 的**秩** (rank) 为

$$\text{rank } \mathcal{F} = \text{rank}_\eta \mathcal{F} = \dim_{\kappa(\eta)} \mathcal{F}(\eta) = \dim_{\kappa(\eta)} \mathcal{F}_\eta / \mathfrak{m}_\eta \mathcal{F}_\eta$$

同时, 定义 $\mathcal{F}$ 的**度数** (degree) 为

$$\deg \mathcal{F} = \chi(C, \mathcal{F}) - (\text{rank } \mathcal{F}) \cdot \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

这显然和线丛的度数定义兼容, 因为线丛的秩是 1.

定理 8.18.26 (度的可加性). 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

是 C 上凝聚层的一个短正合列, 则

$$\chi(C, \mathcal{G}) = \chi(C, \mathcal{F}) + \chi(C, \mathcal{H})$$

Proof. Trivial. □

我们回顾一下绕层的概念:

定义 8.18.18 (绕层). 设 X 是概形, $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$ -模层, 若在每个点 $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ 都是 $\mathcal{O}_{X,x}$ -绕模, 则称 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个**绕层** (torsion sheaf).

在整概形上, 我们可以给出等价的描述, 即 $\mathcal{F}$ 绕当且仅当对任意 $U \subset X$, $\forall s \in \mathcal{F}(U)$, 都存在 $0 \neq f \in \mathcal{O}_X(U)$ 使得 $fs = 0$. 更为结构化地, 对于一个整概形 X , 绕 $\mathcal{F}$ 的绕子层定义为

$$\mathcal{F}_{\text{tor}} = \ker(\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} K(X))$$

$\mathcal{F}$ 是绕的当且仅当 $\mathcal{F}_{\text{tor}} = \mathcal{F}$. 下面依旧默认讨论凝聚层:

引理 8.18.6. 若 X 是整概形, $\mathcal{F}$ 是凝聚层, 则 $\mathcal{F}$ 绕当且仅当 $\text{rank } \mathcal{F} = 0$.

引理 8.18.7. 若 X 是整概形, $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层, 则 $\mathcal{F}$ 绕当且仅当 $\mathcal{F}_\eta = 0$, 其中 η 是 X 的泛点.

定理 8.18.27. 设 C 是域 k 上的整射影曲线, $\mathcal{F}$ 是 C 上的一个绕凝聚层, 则 $\deg \mathcal{F} \geq 0$, 为零当且仅当 $\mathcal{F} = 0$.

Proof. 由引理 8.18.6, $\mathcal{F}$ 绕当且仅当 $\text{rank } \mathcal{F} = 0$. 因此

$$\deg \mathcal{F} = \chi(C, \mathcal{F})$$

只需证明 $\chi(C, \mathcal{F}) \geq 0$. 且为零当且仅当 $\mathcal{F} = 0$. 因为 C 是整曲线, $\mathcal{F}$ 是凝聚绕层, 由引理 8.18.7, 其在泛点处为零, 于是 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 不包含泛点. 而 C 是一维 Noether 的, $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 只能是有限多个闭点, 也就是说存在有限个闭点

$$p_1, \dots, p_r \in C$$

使得

$$\text{Supp } \mathcal{F} \subset \{p_1, \dots, p_r\}$$

因此 $\mathcal{F}$ 是零维支撑的凝聚层, 没有高阶上同调, 从而

$$\chi(C, \mathcal{F}) = h^0(C, \mathcal{F}) \geq 0$$

当 $\mathcal{F} = 0$ 时, $\chi(C, \mathcal{F}) = 0$. 反过来, 当 $\chi(C, \mathcal{F}) = 0$ 时, $h^0(C, \mathcal{F}) = 0$, 因此 $\mathcal{F} = 0$, 证毕. □

在 Abel 范畴中, 我们可以很自然地定义长度的概念

定义 8.19.19 (长度). 设 A 是一个 Abel 范畴, A 是 A 中的一个对象, 定义 A 的**长度** (length) 为 A 的一个有限长度 Jordan–Hölder 序列的长度. 也就是

$$0 = A_1 \subsetneq \dots \subsetneq A_n = A$$

这个滤链的最大长度, 记作 $\ell(A)$.

我们可以很自然地定义模, 层的长度, 一个非常好的记法是类比 $\lg$ (真有人用这个符号表示长度), 因为他和对数有很类似的性质, 例如将积 (直和) 转化为和, 并且在短正合列中可加.

定义 8.19.20 (除子的长度). 设 D 是概形 C 上的一个除子, 定义

$$L(D) = \{f \in K(C)^\times : \operatorname{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\}$$

为一个线性空间, 其维数叫做 D 的**长度** (length), 即

$$\ell(D) := \dim_k L(D)$$

这两个是**截然不同的概念**, 前者是 Abel 范畴中对象的长度, 后者是一个除子 D 的长度, 也就是满足 D 的零点和极点条件的有理函数的维数. 通常没有 $\ell(D) = \ell(\mathcal{O}_C(D))$, 这只是一个记号碰撞.

显然若 C 是光滑射影曲线, 则 $L(D) = H^0(C, \mathcal{O}_C(D))$, 因此 $\ell(D) = h^0(C, \mathcal{O}_C(D))$. 下面我们证明 Riemann–Roch 定理的另一个版本:

定理 8.19.28 (射影曲线上线丛的 Riemann–Roch, Ver 3). 设 C 是域 k 上的射影曲线, D 是 C 上的一个除子, 则

$$\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D - p_a(C) + 1$$

8.20 Hilbert 函数定义和基本性质

注意, 对于任何射影概形 $X \subset \mathbb{P}^n$, 我们都可以定义 $\mathcal{O}(1)$ 为射影嵌入的拉回层

$$\mathcal{O}_X(1) = i^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_k}(1)$$

因此下面的定义实际上依赖于嵌入的选取, 而非只有概形.

定义 8.20.21 (Hilbert 函数). 设 $X \subset \mathbb{P}^n$ 是一个射影 k -概形, $\mathcal{F}$ 是一个凝聚层, 定义

$$h_{\mathcal{F}}(m) = h^0(X, \mathcal{F}(m))$$

其中 $\mathcal{F}(m) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(m)$ 是 Serre 扭. 称之为 $\mathcal{F}$ 的**Hilbert 函数** (Hilbert function). 特别地, $\mathcal{O}_X$ 的 Hilbert 函数被称为 X 的 Hilbert 函数, 记为 $h_X(m)$.

接下来, 我们将说明 Hilbert 函数“大概是一个多项式”, 首先我们需要一些前置:

定理 8.20.29 (Serre 消失定理). 对任何射影 k -概形 X 和凝聚层 $\mathcal{F}$, 对于 $m \gg 0$, 有

$$H^i(X, \mathcal{F}(m)) = 0$$

对全体 $i > 0$ 成立, 其中 $\mathcal{F}(m)$ 是 Serre 扭.

Proof. 证明略. 参考其他笔记. □

定理 8.20.30. 设 $\mathcal{F}$ 是一个射影 k -概形 X 上的凝聚层, 则 $\chi(X, \mathcal{F}(m))$ 是一个次数为 $\dim \text{Supp } \mathcal{F}$ 的 $\mathbb{Q}$ -系数多项式.

Proof. 首先, 我们先把问题放到 $\mathbb{P}_k^N$ 上, 令

$$i: X \hookrightarrow \mathbb{P}_k^N$$

是射影闭嵌入, 所以

$$H^q(X, \mathcal{F}(m)) \simeq H^q(\mathbb{P}_k^N, i_* \mathcal{F}(m))$$

且 $i_* \mathcal{F}(m) \simeq (i_* \mathcal{F})(m)$. 我们可以将 $\mathcal{F}$ 看成 $\mathbb{P}_k^N$ 上的凝聚层, 只需证明

$$\chi(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(m))$$

是多项式.

由 Hilbert Syzygy, 凝聚层 $\mathcal{F}$ 存在一个有限的解消

$$0 \rightarrow \mathcal{E}_r \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

其中每个 $\mathcal{E}_j$ 都是有限个线丛的直和

$$\mathcal{E}_j = \bigoplus_{\alpha} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^N}(a_{j,\alpha})$$

由于 Euler 示性数在正合列中可加, 对上面的有限正合列张量 $\mathcal{O}(m)$, 有

$$\chi(\mathbb{P}^N, \mathcal{F}(m)) = \sum_j (-1)^j \chi(\mathbb{P}^N, \mathcal{E}_j(m))$$

而

$$\mathcal{E}_j(m) = \bigoplus_{\alpha} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^N}(m + a_{j,\alpha})$$

所以

$$\chi(\mathbb{P}^N, \mathcal{E}_j(m)) = \sum_{\alpha} \chi(\mathbb{P}^N, \mathcal{O}(m + a_{j,\alpha}))$$

我们知道

$$\chi(\mathbb{P}^N, \mathcal{O}(t)) = \frac{(t+1)(t+2)\dots(t+N)}{N!}$$

是关于 t 的 N 次多项式, 有限个多项式加减也是多项式, 从而 $\chi(\mathbb{P}^N, \mathcal{F}(m))$ 是关于 m 的 $\mathbb{Q}$ -系数多项式. 下面我们证明其次数为 $\dim \text{Supp } \mathcal{F}$.

证明次数的思路是, 对于射影空间, 用超平面切一次, 维数降 1. 对于多项式作一次差分 $f(x) - f(x-1)$, 次数降 1. 记 $r = \dim \operatorname{Supp} \mathcal{F}$, 当 $r = 0$ 时, $\mathcal{F}$ 只支持在有限多个点上, 张量 $\mathcal{O}(m)$ 不改变其在这些点上的长度, 从而 $\chi(X, \mathcal{F}(m))$ 是常数多项式, 次数零.

对于 $r > 0$, 假设对于 $< r$ 的情况结论成立, 取一个足够一般的超平面 $H \subset \mathbb{P}^N$ 不包含 $\operatorname{Supp} \mathcal{F}$ 的任何 r -维不可约分支, 设 H 由线性函数 ℓ 定义, 那么乘以 ℓ 可以给出短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(m-1) \xrightarrow{\cdot \ell} \mathcal{F}(m) \longrightarrow \mathcal{F}_H(m) \longrightarrow 0$$

此处 $\mathcal{F}_H$ 是支撑在超平面截面 $\operatorname{Supp} \mathcal{F} \cap H$ 上的凝聚层. 显然

$$\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F}_H = r - 1$$

对短正合列作用 χ 有

$$\chi(X, \mathcal{F}(m)) = \chi(X, \mathcal{F}(m-1)) + \chi(X, \mathcal{F}_H(m))$$

也就是

$$P_{\mathcal{F}}(m) - P_{\mathcal{F}}(m-1) = P_{\mathcal{F}_H}(m)$$

左边是 $P_{\mathcal{F}}$ 的差分 $\Delta P_{\mathcal{F}}$, 由归纳假设, $P_{\mathcal{F}_H}(m)$ 是 $r-1$ 次的多项式, 从而

$$P_{\mathcal{F}}(m) - P_{\mathcal{F}}(m-1)$$

是 $r-1$ 次多项式, 由差分的性质, $P_{\mathcal{F}}(m)$ 是 r 次多项式. □

由 Serre 消失定理 (定理 8.20.29), 下面的定义是正确的:

定义 8.20.22 (Hilbert 多项式). 对于 $m \gg 0$, $h_{\mathcal{F}}(m)$ 是关于 m 的 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F}$ 次多项式, 称之为层 $\mathcal{F}$ 的 **Hilbert 多项式** (Hilbert polynomial). 特别地, $h_X(m)$ 是关于 m 的 $\dim X$ 次多项式. 记作 $P_{\mathcal{F}}(m)$.

显然, 继承 Euler 示性数的性质, Hilbert 多项式在短正合列里是可加的.

定理 8.20.31 (Hilbert 多项式的基本性质). 设 $\mathcal{F}$ 是射影 k -概形 X 上的凝聚层, 则

1. $P_{\mathcal{F}}(m)$ 是关于 m 的 $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F}$ 次多项式.
2. 对于短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

有

$$P_{\mathcal{F}}(m) = P_{\mathcal{F}'}(m) + P_{\mathcal{F}''}(m)$$

3. 若 $P_{\mathcal{F}} = 0$, 则 $\mathcal{F} = 0$.

Proof. 略. □

例. 射影空间 $\mathbb{P}^n$ 的 Hilbert 多项式是

$$P_{\mathbb{P}^n}(m) = \binom{m+n}{m}$$

对于次数为 d 的超曲面 $H \subset \mathbb{P}^n$, 伴随 $i: H \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ 闭嵌入, 有闭子概形正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-d) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n} \longrightarrow i_*\mathcal{O}_H \longrightarrow 0$$

从而

$$P_H(m) = P_{\mathbb{P}^n}(m) - P_{\mathbb{P}^n}(m-d) = \binom{m+n}{n} - \binom{m+n-d}{n}$$

例. 求 twisted cubic 曲线

$$\nu : \mathbb{P}^1 \hookrightarrow \mathbb{P}^3, \quad [s : t] \mapsto [s^3 : s^2t : st^2 : t^3]$$

的 Hilbert 多项式.

Proof. 设其概形论像为 $C = \nu(\mathbb{P}^1) \subset \mathbb{P}^3$, 我们只需计算 $\chi(C, \mathcal{O}_C(m))$. 我们知道

$$\nu : \mathbb{P}^1 \xrightarrow{\sim} C$$

是同构, 又 $C \subset \mathbb{P}^3$, 有

$$\mathcal{O}_C(1) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(1)|_C$$

拉回到 $\mathbb{P}^1$ 有

$$\nu^*\mathcal{O}_C(1) = \nu^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(1)$$

而 ν 是由四个三次齐次多项式给出的, 从而对应的线丛是 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3)$, 因此

$$\nu^*\mathcal{O}_C(1) \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3)$$

于是

$$\nu^*\mathcal{O}_C(m) \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3m)$$

因为 $C \simeq \mathbb{P}^1$, 有

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(m)) = \chi(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(3m)) = 3m + 1$$

□

更一般地, 我们有如下的结论:

定理 8.20.32 (Veronese 嵌入的 Hilbert 多项式). 考虑 $\mathbb{P}^n$ 的 d -次 Veronese 嵌入

$$\nu_d : \mathbb{P}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$$

由完全线性系 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d)|$ 给出, 即

$$[x_0 : \dots : x_n] \mapsto [\dots : x_0^{a_0} \dots x_n^{a_n} : \dots]$$

满足 $a_0 + \dots + a_n = d$. 则

$$P_{\nu_d(\mathbb{P}^n)}(m) = \binom{dm+n}{n}$$

Proof. 类似的讨论可以得出, 此处略.

□

定理 8.20.33. 设

$$X \xrightarrow{i} Y \hookrightarrow \mathbb{P}_k^n$$

是连续的闭嵌入, 则:

1. 当 $m \gg 0$ 时, $P_X(m) \leq P_Y(m)$.
2. 若 $m \gg 0$ 时, $P_X(m) = P_Y(m)$, 则 $X = Y$.

Proof. 设 $\mathcal{F} := \mathcal{F}_{X/Y}$ 是理想层, 则有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow i_* \mathcal{O}_X \longrightarrow 0$$

张量 $\mathcal{O}(m)$ 得到短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(m) \longrightarrow \mathcal{O}_Y(m) \longrightarrow i_* \mathcal{O}_X(m) \longrightarrow 0 \quad (\text{II})$$

由于 i 是闭嵌入, 上同调不变

$$H^q(Y, i_* \mathcal{O}_X(m)) \simeq H^q(X, \mathcal{O}_X(m))$$

先证明 1. 作长正合列

$$0 \rightarrow H^0(Y, \mathcal{F}(m)) \rightarrow H^0(Y, \mathcal{O}_Y(m)) \rightarrow H^0(Y, i_* \mathcal{O}_X(m)) \rightarrow H^1(Y, \mathcal{F}(m)) \rightarrow \dots$$

由 Serre 消失定理, $m \gg 0$ 时, $H^1(Y, \mathcal{F}(m)) = 0$, 从而

$$0 \rightarrow H^0(Y, \mathcal{F}(m)) \rightarrow H^0(Y, \mathcal{O}_Y(m)) \rightarrow H^0(Y, i_* \mathcal{O}_X(m)) \rightarrow 0$$

是短正合列, 于是

$$h^0(Y, \mathcal{O}_Y(m)) = h^0(Y, \mathcal{F}(m)) + h^0(Y, i_* \mathcal{O}_X(m))$$

因此

$$h^0(X, \mathcal{O}_X(m)) \leq h^0(Y, \mathcal{O}_Y(m))$$

当 $m \gg 0$ 时, Hilbert 函数等于 Hilbert 多项式, 从而

$$P_X(m) \leq P_Y(m)$$

再证明 2. 由式 II, 有

$$\chi(Y, \mathcal{O}_Y(m)) = \chi(Y, \mathcal{F}(m)) + \chi(Y, i_* \mathcal{O}_X(m))$$

也就是

$$P_Y(m) = P_{\mathcal{F}}(m) + P_X(m)$$

若 $P_Y(m) = P_X(m)$, 则 $P_{\mathcal{F}}(m) = 0$, 由 Hilbert 多项式的基本性质, 得到 $\mathcal{F} = 0$, 从而 $X = Y$. $\square$

8.21 度数

我们可以从 Hilbert 多项式中提取很多几何不变量

定义 8.21.23 (概形的度数). 设 X 是 n 维的射影 k -概形, 其**度数** (degree) 定义为其 Hilbert 多项式的最高次项 m^n 项系数乘以 $n!$, 即

$$\deg(X) = n! \cdot a_n, \quad P_X(m) = a_n m^n + \dots + a_1 m + a_0$$

定理 8.21.34. 度数一定是一个非负整数, 并且 $\deg(X) = 0 \Leftrightarrow X = \emptyset$

Proof. 这是一个初等代数事实, $P_X(m) \in \mathbb{Q}[m]$ 是 n 次多项式, 且 $f(m)$ 对所有充分大的 m 取整数值. 我们要证明最大次项系数 a_n 是 $\frac{1}{n!}$ 的整数倍.

对 n 作归纳, $n = 0$ 时 $P_X(m) = a_0$ 是常数, 若其在充分大的 m 取整数值, 则 $a_0 \in \mathbb{Z}$, 从而 $\deg(X) = 0! \cdot a_0 = a_0 \in \mathbb{Z}$. 假设结论对 $< n$ 成立, 令

$$P_X(m) = a_k m^k + a_{k-1} m^{k-1} + \dots$$

是 k 次多项式, 且 $P_X(m)$ 对充分大的 m 取整数值. 作差分

$$\Delta P_X(m) = P_X(m) - P_X(m-1)$$

因为 $P_X(m+1)$ 和 $P_X(m)$ 对充分大的 m 取整数值, 从而 $\Delta P_X(m)$ 对充分大的 m 也取整数值. 因为

$$(m+1)^n - m^n = nm^{n-1} + \text{Lower degrees}$$

所以

$$\Delta P_X(m) = a_n((m+1)^n - m^n) + \dots = na_n m^{n-1} + \text{Lower degrees}$$

因此 $\Delta P_X(m)$ 是 $n-1$ 次多项式, 首项系数为 na_n , 由归纳假设, $(n-1)! \cdot na_n \in \mathbb{Z}$, 从而 $\deg(X) = n! \cdot a_n \in \mathbb{Z}$. □

定理 8.21.35. 设 H 是 $\mathbb{P}^n$ 中度数为 d 的超曲面 (d 次), 则 $\deg(H) = d$.

Proof. 回顾超曲面的 Hilbert 多项式

$$P_H(m) = \binom{m+n}{n} - \binom{m+n-d}{n}$$

硬算即可. □

注. 回顾曲线上局部自由层的度的概念

$$\deg \mathcal{E} = \chi(C, \mathcal{F}) - (\text{rank } \mathcal{F}) \cdot \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

对于线丛, 就是

$$\deg \mathcal{L} = \chi(C, \mathcal{L}) - \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

我们回顾 Riemann-Roch 的一个形式

定理 8.21.36 (射影曲线上线丛的 Riemann–Roch). 设 C 是域 k 上的射影曲线, $\mathcal{L}$ 是 C 上的一个线丛, 则

$$h^0(C, \mathcal{L}) - h^1(C, \mathcal{L}) = \deg \mathcal{L} - p_a(C) + 1$$

其中 $p_a(C)$ 是算术亏格, 定义为

$$p_a(C) = 1 - \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

定理 8.21.37. 设一个正则曲线 C 通过一个次数 d 的可逆层嵌入射影空间中, 那么在这个嵌入下, $\deg(C) = d$.

Proof. 这个嵌入由 $\mathcal{L}$ 给出, 也就是说 $\mathcal{O}_C(1) \simeq \mathcal{L}$, 因此

$$\mathcal{O}_C(m) = \mathcal{O}_C(1)^{\otimes m} \simeq \mathcal{L}^{\otimes m}$$

Hilbert 多项式定义为

$$P_C(m) = \chi(C, \mathcal{O}_C(m)) = \chi(C, \mathcal{L}^{\otimes m})$$

由 Riemann–Roch 定理, 有

$$P_{C(m)} = \chi(C, \mathcal{L}^{\otimes m}) = \deg \mathcal{L}^{\otimes m} + \chi(C, \mathcal{O}_C) = md + \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

是一个一次多项式, 且 m 的系数为 d , 证毕. □

注. 正则假设只是为了方便, 事实上可以去掉这个假设.

定理 8.21.38 (Veronese 嵌入的度数). 设 $v_d : \mathbb{P}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 是 d -次 Veronese 嵌入, 则 $\deg v_d(\mathbb{P}^n) = d^n$.

Proof. Veronese 嵌入的 Hilbert 多项式为

$$P_{v_d(\mathbb{P}^n)}(m) = \binom{dm+n}{n}$$

其最高次项为 $d^n \frac{m^n}{n!}$, 从而

$$\deg v_d(\mathbb{P}^n) = n! \cdot \frac{d^n}{n!} = d^n$$

□

8.22 Bézout 定理

Bézout 定理是一个非常深刻且重要的代数几何定理

定理 8.22.39 (Bézout 定理). 设 $X \subset \mathbb{P}_k^n$ 是一个至少 1 维的射影概形, $H = V_+(f)$ 是 $\mathbb{P}_k^n$ 中的超曲面, 并且 H 不包含 X 的任何伴随点, 则

$$\deg(H \times_{\mathbb{P}^n} X) = \deg H \cdot \deg X$$

P.S. 当 X 是既约概形时, 没有嵌入点, 条件可改为 H 不包含 X 的任何不可约分量.

Proof. 因为 H 由次数为 e 的齐次多项式 f 定义, 从而在 X 上, f 给出乘法映射

$$\mathcal{O}_X(-e) \xrightarrow{\cdot f} \mathcal{O}_X$$

这个操作可以理解为 $\mathcal{O}_X(-e) \rightarrow \mathcal{O}_X(-e) \otimes \mathcal{O}_X(e)$, f 是 $\mathcal{O}_X(e)$ 的全局截面. 通过自然的同构看成 $g \mapsto gf$. 条件 H 不包含 X 的任何伴随点, 等价于说这个映射是单射的. 于是有短正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(-e) \xrightarrow{\cdot f} \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_{H \times_{\mathbb{P}^n} X} \rightarrow 0$$

最后的商正是 X 上模掉 f 后的结构层, 也就是 $H \times_{\mathbb{P}^n} X$ 的结构层. 张量 $\mathcal{O}(m)$ 得到短正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(m-e) \xrightarrow{\cdot f} \mathcal{O}_X(m) \rightarrow \mathcal{O}_{H \times_{\mathbb{P}^n} X}(m) \rightarrow 0$$

对这个短正合列作用 χ 有

$$\chi(X \times_{\mathbb{P}^n} H, \mathcal{O}_{X \times_{\mathbb{P}^n} H}(m)) = \chi(X, \mathcal{O}_X(m)) - \chi(X, \mathcal{O}_X(m-e))$$

也就是 Hilbert 多项式满足

$$P_{X \times_{\mathbb{P}^n} H}(m) = P_X(m) - P_X(m-e)$$

因为 $\dim X = r > 1$, 设

$$P_X(m) = \frac{\deg X}{r!} m^r + \text{Lower degree}$$

那么

$$P_X(m-e) = \frac{\deg X}{r!} (m-e)^r + \text{Lower degree}$$

从而

$$P_X(m) - P_X(m-e) = \frac{\deg X}{r!} (m^r - (m-e)^r) + \text{Lower degree}$$

展开有

$$(m-e)^r = m^r - rem^{r-1} + \text{Lower degree}$$

因此

$$m^r - (m-e)^r = rem^{r-1} + \text{Lower degree}$$

从而

$$P_{X \times_{\mathbb{P}^n} H}(m) = \frac{\deg X}{r!} rem^{r-1} + \text{Lower degree}$$

即

$$P_{X \times_{\mathbb{P}^n} H}(m) = \frac{e \deg X}{(r-1)!} m^{r-1} + \text{Lower degree}$$

于是

$$\deg(X \times_{\mathbb{P}^n} H) = (r-1)! \cdot \frac{e \deg X}{(r-1)!} = e \deg X$$

而 $e = \deg H$, 证毕. □

下面的定理形式上也和 Bézout 定理很像

定理 8.22.40. 设 X 和 Y 是 $\mathbb{P}_k^n$ 的两个 d -维闭子概形, 且没有 d -维公共的不可约分支, 则

$$\deg(X \cup Y) = \deg X + \deg Y$$

Proof. 只需考虑正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{X \cup Y} \longrightarrow \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_{X \cap Y} \longrightarrow 0$$

即可. 详细证明略. □

注. 记忆. 概形相交, 度数相乘; 概形并, 度数相加.

8.23 重访算术亏格

我们知道

定义 8.23.24 (算术亏格). 设 X 是纯维数 n 的 k -射影概形, 则定义 X 的**算术亏格** (arithmetic genus) 为

$$p_a(X) := (-1)^n (\chi(X, \mathcal{O}_X) - 1)$$

对于代数闭域上的整射影曲线, $h^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$, 从而 $p_a(X) = h^1(X, \mathcal{O}_X)$. 我们将这个概念和 Hilbert 多项式联系起来. 注意到

$$P_X(0) = \chi(X, \mathcal{O}_X)$$

是 X 的一个内在不变量, 不依赖射影嵌入. 并且他和算术亏格的关系为

$$p_a(X) = (-1)^n (P_X(0) - 1)$$

这对古人来说肯定非常神奇, 因为他们一开始对于 Hilbert 函数的概念通过分次环的维数定义, 他们并没有算术亏格的概念, 他们发现这个函数最终是一个多项式, 并且这个多项式在 0 处的值是一个不变量, 并且在紧致黎曼面的情况下, 这就是拓扑亏格!

定理 8.23.41. 设超曲面 $V_+(f) = X \subset \mathbb{P}_k^n$ 具有度数 $\leq n$, 则 $\chi(X, \mathcal{O}_X) = 1$.

Proof. 依旧考虑正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(-d) \xrightarrow{f} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n} \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow 0$$

对这个短正合列作用 χ 有

$$\chi(X, \mathcal{O}_X) = \chi(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}) - \chi(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n(-d)})$$

而

$$\chi(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}) = 1$$

只需证明

$$\chi(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n(-d)}) = 0$$

我们知道

$$\chi(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n(-d)}) = P_{\mathbb{P}^n}(-d) = \binom{-d+n}{n}$$

因为 $1 \leq d \leq n$, 有一项是 $-d + d = 0$, 从而 $\binom{-d+n}{n} = 0$, 证毕. □

9 微分

何谓微分? 微分是一个你在数学分析里就学过的概念. 在代数几何里, 空间不再和经典的微积分相关. 代数几何的空间是由环来反向编码的:

$$X = \operatorname{Spec} B$$

此时, 点, 函数, 切空间以及导数的信息都藏在环 B 里. 要定义空间上的微分, 我们需要先找出环上的导数是什么.

9.1 导子

导子可谓是代数中对于求导的第一层抽象化, 或许你已经在微分几何中接触过这个概念. 它是一个线性映射, 就像任何微分一样. 并且还满足 Leibniz 律

定义 9.1.1 (导子). 固定一个环同态 $A \rightarrow B$, M 是一个 B -模. 所谓 **A -导子** (derivation) 是一个态射

$$D : B \rightarrow M$$

满足:

1. $D(b + b') = D(b) + D(b')$.
2. $D(bb') = bD(b') + b'D(b)$.
3. $D(a) = 0$ 对任意 $a \in A$, 视作环同态下的像.

几个显然的结论:

定理 9.1.1. 导子是 A -线性的, 即 $D(ab) = aD(b)$, $a \in A$.

Proof. 由 Leibniz 律, $D(ab) = aD(b) + bD(a) = aD(b)$. □

固定环同态 $A \rightarrow B$ 后, 导子构成一个范畴

定义 9.1.2. 设 $A \rightarrow B$ 是环同态. 定义范畴 $\operatorname{Der}_A(B)$ 如下:

- 对象是二元组 (M, D) , 其中 M 是一个 B -模, $D : B \rightarrow M$ 是一个 A -导子.
- (M, D) 到 (N, E) 的态射是交换图表

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & N \\ & \swarrow D \quad \searrow E & \\ & B & \end{array}$$

当固定一个 M 的时候, $\operatorname{Der}_A(B, M)$ 代表所有从 B 到 M 的 A -导子. $\operatorname{Der}_A(B, M)$ 对于逐点加法和标量乘法构成典范的 B -模结构.

定理 9.1.2 (导子的链式法则). 对于环同态 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$, 有正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Der}_B(C, M) \xrightarrow{D \mapsto D} \operatorname{Der}_A(C, M) \xrightarrow{D \mapsto D \circ g} \operatorname{Der}_A(B, M)$$

Proof. 第一个映射显然是单射. 考察第二个位置

$$D \in \ker(\operatorname{Der}_A(C, M) \rightarrow \operatorname{Der}_A(B, M))$$

当且仅当对所有 $b \in B$ 有 $D(g(b)) = 0$. 但这正是说 D 在 B 的像上为零, 也就是说 D 是 B -导子, 从而 $D \in \operatorname{Der}_B(C, M)$, 因此

$$\ker(\operatorname{Der}_A(C, M) \rightarrow \operatorname{Der}_A(B, M)) = \operatorname{Der}_B(C, M)$$

□

9.2 Kähler 微分

接下来要定义的 Kähler 微分是“对函数求导”的纯代数化版本.

定义 9.2.3 (Kähler 微分). 设 $A \rightarrow B$ 是环同态. **Kähler 微分** (Kähler differential) $(\Omega_{B/A}, d)$ 就是 $\operatorname{Der}_A(B)$ 的始对象.

我们也可以用 Yoneda 嵌入来 identify Kähler 微分. 也就是说, 函子

$$\operatorname{Der}_A(B, -) : \mathbf{Mod}_B \rightarrow \mathbf{Set} \quad (\text{III})$$

可以被 $\Omega_{B/A}$ 表示. 也就是说

$$\operatorname{Der}_A(B, M) \simeq \operatorname{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M)$$

下面我们证明 Kähler 微分的存在性. 这本质就是证明 式 III 中的函子可表.

Proof. 我们先取自由的 B -模

$$F = \bigoplus_{b \in B} B \cdot db$$

作

$$\Omega_{B/A} = F/R, \quad R = \operatorname{span} \{d(b + b') - db - db', d(bb') - bdb' - b'db, da\}$$

令 $D : B \rightarrow M$ 是任意的 A -导子, 其中 M 是一个 B -模. 由于 $\Omega_{B/A}$ 由符号 db 生成, 我们可以定义一个 B -模态射

$$\varphi : \Omega_{B/A} \rightarrow M$$

唯一可能的定义就是

$$\varphi(db) = D(b)$$

显然是良定义的, 因为 D 满足同样的关系, 于是 φ 存在并且满足

$$\varphi \circ d = D$$

唯一性也立即成立, 因为 $\Omega_{B/A}$ 由所有的 db 生成, 任何 φ 若满足 $\varphi \circ d = D$, 那么就必须满足 $\varphi(db) = D(b)$, 于是 φ 是唯一的. 这就证明了 $\Omega_{B/A}$ 是 $\text{Der}_A(B)$ 的始对象, 也就是 Kähler 微分的存在性. $\square$

注. 上述论证也给出了 $\Omega_{B/A}$ 的一个显示构造. 也就是

$$\Omega_{B/A} := \left(\bigoplus_{b \in B} B \cdot db \right) / \left(\begin{array}{c} d(b + b') - db - db' \\ d(bb') - bdb' - b'db \\ da \end{array} \right)$$

定理 9.2.3. 若 A 是有限生成的 B -代数, 那么 $\Omega_{A/B}$ 是一个有限生成的 A -模. 若 A 是有限表示的 B -代数, 那么 $\Omega_{A/B}$ 是一个有限表示的 A -模.

9.3 Kähler 微分的例子

我们先来看一些例子

9.3.1 取商

若 $A = B/I$, 那么 $\Omega_{A/B} = 0$. 这是因为对所有的 $a \in A$, 都有 $da = 0$.

注意这里的意思是相对环 B 没有 Kähler 微分, 并不表示整体结构上没有 Kähler 微分. 例如, 考虑 $A = k[x]/(x^2)$, 那么 $\Omega_{A/k} = A \cdot dx$ 是一个自由的 A -模, 但是 $\Omega_{A/k[x]} = 0$.

9.3.2 添加自由变量

若 $A = B[x_1, \dots, x_n]$, 那么

$$\Omega_{A/B} = Adx_1 \oplus \dots \oplus Adx_n$$

即使我们添加任意多个变元, 这个结论依然适用. 背后的几何直观也很合理: 因为仿射 n -空间的余切丛确实是秩 n 的自由模.

9.3.3 显式例子: 一条仿射平面直线

考虑仿射平面 A_k^2 中的直线 $y^2 = x^3 - x$, 其中 $\text{char } k \neq 2$. 令

$$A = k[x, y]/(y^2 - x^3 + x)$$

我们知道, 微分模 $\Omega_{A/k}$ 由 dx 和 dy 生成. 并且满足 $d(y^2 - x^3 + x) = 0$, 也就是

$$2ydy = (3x^2 - 1)dx$$

因此在 $y \neq 0$ 的开集上, dx 是一个生成元, 因为 dy 可以用 dx 表示. 于是我们得到在 $y \neq 0$ 的地方, $\Omega_{A/k}$ 同构于平凡的线丛.

类似地, 在 $3x^2 - 1 \neq 0$ 的开集上, dy 是一个生成元, 这两个开集覆盖整条曲线, 因为 $y = 0$ 会给出 $x^3 - x = 0$, 也就是 $x = 0, \pm 1$. 而在这些点上, $3x^2 - 1 \neq 0$. 因此我们得到

$$\tilde{\Omega}_{A/k}$$

是一个线丛, 也就是余切丛.

定理 9.3.4. 设

$$A = B[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_n)$$

那么

$$\Omega_{A/B} = \left(\bigoplus_i Adx_i \right) / (Adf_1 + \dots + Adf_n)$$

这可以解释成 Jacobian 矩阵 $J : A^{\oplus r} \rightarrow A^{\oplus n}$ 的余核.

Ω 和余切空间的联系如下

定理 9.3.5 (微分层与余切空间的关系, 仿射版本). 设 B 是有限型 k -代数, $\mathfrak{m} \subset B$ 是极大理想, 其剩余域为 k , 那么存在 k -线性空间同构

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\sim} \Omega_{B/k} \otimes_B k$$

其中右边的 k 通过同构 $k \xrightarrow{\sim} B/\mathfrak{m}$ 视作一个 B -模.

Proof. 定义这个映射为

$$a \bmod \mathfrak{m}^2 \mapsto da \otimes 1$$

显然良定义. 我们构造一个 k -导子 $D : B \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. 对任意 $b \in B$, 由于 $B/\mathfrak{m} \simeq k$, 存在唯一的 $\lambda \in k$ 使得 $b - \lambda \in \mathfrak{m}$. 定义

$$D(b) = b - \lambda \bmod \mathfrak{m}^2$$

也就是说, $D(b)$ 是取 b 的“一阶无穷小部分”. 容易验证 D 是 k -导子. 由 Kähler 微分的泛性质

$$\mathrm{Der}_k(B, M) \simeq \mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/k}, M)$$

代入 $M = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, 导子 D 对应了唯一的 B -线性映射

$$\Omega_{B/k} \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

满足 $db \mapsto D(b)$. 由于 $\mathfrak{m}$ 作用在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上为 0, 这个映射进一步因子化为

$$\psi : \Omega_{B/k} \otimes_B k \rightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

最终验证 φ, ψ 互逆即可. □

定理 9.3.6. 设 X 是代数闭域上的有限型概形, 则从 X 的闭点到 $\mathbb{Z}^{\geq 0}$ 的函数

$$p \mapsto \dim T_p X$$

是对 Zariski 拓扑上半连续的.

9.3.4 局部化

设 T 是 B 的一个乘法封闭子集, $A = T^{-1}B$, 那么

$$\Omega_{A/B} = 0$$

这是因为根据商法则 (容易证明), 若 $a = \frac{b}{t}$, 则

$$da = \frac{t db - b dt}{t^2} = 0$$

因为 b, t 都来自 B , 所以 $db = dt = 0$. 这某种意义上是直观的, 若 $A = B_f$, 那么 $\text{Spec } A$ 是 $\text{Spec } B$ 的开子集, 也就是局部化不会引入新的微分.

9.4 微分正合列 (仿射情形)

定理 9.4.7 (余切正合列, 仿射情形). 设 $C \rightarrow B \rightarrow A$ 是环同态, 那么存在自然的 A -模正合列

$$A \otimes_B \Omega_{B/C} \xrightarrow{a \otimes db \mapsto adb} \Omega_{A/C} \xrightarrow{da \mapsto da} \Omega_{A/B} \rightarrow 0$$

其中的 d 随着环同态的变化而变化.

Proof. $\Omega_{A/C} \rightarrow \Omega_{A/B}$ 的满射性显然. 因为这个映射由

$$da \mapsto da$$

给出, 其中 $a \in A$. 中间项的复合显然是

$$a \otimes d_B c b \mapsto ad_{A/C} b \mapsto ad_{A/B} b = 0$$

只需把 $\Omega_{A/B}$ 识别为 $A \otimes_B \Omega_{B/C} \rightarrow \Omega_{A/C}$ 的余核. 现在 $\Omega_{A/B}$ 与 $\Omega_{A/C}$ 完全相同, 只是加入了额外的关系

$$db = 0, \quad b \in B$$

这些恰好就是左边的元素 $1 \otimes db$ 的像. □

上面的定理就是说, 将 X/Z 的总微分中来自 Y/Z 的部分去掉, 就得到 X/Y 的总微分. 这在几何上是显然的.

定理 9.4.8 (余法正合列, 仿射情形). 设 B 是一个 C -代数, $I \subset B$ 是一个理想, 并且 $A = B/I$. 那么存在自然的 A -模正合列

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta: i \mapsto 1 \otimes di} A \otimes_B \Omega_{B/C} \xrightarrow{a \otimes db \mapsto adb} \Omega_{A/C} \rightarrow 0$$

其中 d 随着环同态的变化而变化.

Proof. 我们将说明

$$\delta: I/I^2 \rightarrow A \otimes_B \Omega_{B/C}$$

的余核是 $\Omega_{A/C}$. 考虑 $A \otimes_B \Omega_{B/C}$ 作为 A -模. 由符号 db 生成, 其中 $b \in B$ 并且满足关系:

1. 对于 $C \rightarrow B$ 像中的 c , $dc = 0$.
2. 加性, 以及 Leibniz 律.

另一方面 $\Omega_{A/C}$ 也由类似的方法定义. 只不过在 A 中有更多关系, 这些关系正是 $I \subset B$ 的元素. 也就是说, $A = B/I$, 所以每个 $i \in I$ 在 A 中都变成了 0. 因此在 $\Omega_{A/C}$ 中, 我们有

$$di = 0, \quad i \in I$$

于是我们可以这样得到 $\Omega_{A/C}$: 先取 $A \otimes_B \Omega_{B/C}$, 然后对所有的 $i \in I$ 强制 $di = 0$. 但这些额外的关系正好是 δ 的像, 因为 $\delta(i) = 1 \otimes di$. 所以

$$\Omega_{A/C} \simeq \operatorname{coker} \left(I/I^2 \xrightarrow{\delta} A \otimes_B \Omega_{B/C} \right)$$

□

这个正合列应该理解成小空间的微分, 就是大空间的微分模去定义小空间的方程给出的一阶关系.

设 $X \subset Y$ 是闭嵌入, 仿射地说, 就是 $Y = \operatorname{Spec} B$, $X = \operatorname{Spec} A$, 其中 $A = B/I$. 我们称层

$$\widetilde{I/I^2}$$

为 X 在 Y 中的余法模.

定义 9.4.4 (余法层 & 法层). 设 $i: X \hookrightarrow Y$ 是概形的闭嵌入, 由理想层 $\mathcal{I}$ 切出, 定义这个闭嵌入的 **余法层** (conormal sheaf) 为

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$$

记作 $\mathcal{N}_{X/Y}^\vee$. 定义 **法层** (normal sheaf) 为

$$\mathcal{N}_{X/Y} = \left(\mathcal{N}_{X/Y}^\vee \right)^\vee$$

定理 9.4.9. 设 $D \subset X$ 是一个有效 Cartier 除子, 则其余法层 $\mathcal{N}_{D/X}^\vee$ 是 $\mathcal{O}(-D)|_D$, 从而法层是 $\mathcal{N}_{D/X} = \mathcal{O}(D)|_D$.

9.5 Kähler 微分层

定义 9.5.5 (Kähler 微分层). 设 $X \rightarrow Y$ 是概形的态射, 定义 **Kähler 微分层** (Kähler differential sheaf) 为

$$\Omega_{X/Y} = \mathcal{I}_\Delta / \mathcal{I}_\Delta^2$$

其中 $\Delta: X \rightarrow X \times_Y X$ 是对角闭嵌入.

例如, 仿射空间 A_k^1 上, 我们来确定 $\Omega_{A_k^1/k}$. 由定义, 设

$$X = A_k^1 = \operatorname{Spec} k[x], \quad Y = \operatorname{Spec} k$$

则

$$X \times_Y X = \operatorname{Spec}(k[x] \otimes_k k[x]) = \operatorname{Spec} k[x_1, x_2]$$

对角闭嵌入

$$\Delta : k[x_1, x_2] \rightarrow k[x]$$

由 $x_1 \mapsto x, x_2 \mapsto x$ 给出. 于是

$$I = \ker(k[x_1, x_2] \rightarrow k[x]) = (x_1 - x_2)$$

是主理想, 设 $x_1 - x_2 = \varepsilon$, 有

$$I/I^2 = (\varepsilon)/(\varepsilon^2) \simeq k[x_1, x_2]/(x_1 - x_2) \cdot \varepsilon \simeq k[x] \cdot \varepsilon$$

这是一个自由秩 1 模. 令 $dx = \varepsilon \bmod \varepsilon^2$, 那么

$$\Omega_{X/k} \simeq k[x] \cdot dx$$

为什么这个定义是合理的? 考虑一般的仿射情形. 设

$$X = \operatorname{Spec} A, \quad Y = \operatorname{Spec} B$$

则

$$X \times_Y X = \operatorname{Spec}(A \otimes_B A)$$

对角理想

$$I = \ker(A \otimes_B A \rightarrow A)$$

在 $A \otimes_B A$ 中考虑 $a \otimes 1 - 1 \otimes a$, 它生成了 I . 并且我们容易验证

$$I/I^2 \simeq \Omega_{A/B}$$

映射是 $a \otimes 1 - 1 \otimes a \mapsto da$.

至于仿射局部的相容性, 我们只需检查其与局部化的相容性. 这是容易验证的, 本质就是下面的结论:

1. 局部化总是满足 $A_f \otimes_B A_f \simeq (A \otimes_B A)_f$.
2. 取核和局部化交换.
3. 局部化平坦, 从而保持正合列 (商), 从而 $I/I^2 \otimes A_f \simeq I_f/I_f^2$.

显然微分层是拟凝聚层, 因为我们在局部用微分模确定了它.

9.6 结论的全局推广

定理 9.6.10 (余切正合列). 设 $X \xrightarrow{\pi} Y \xrightarrow{\rho} Z$ 是概形的态射, 存在 X 上拟凝聚层的正合列

$$\pi^* \Omega_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0$$

定理 9.6.11 (余法正合列). 设 $\rho: Y \rightarrow Z$ 是概形态射, $i: X \hookrightarrow Y$ 是闭嵌入, 则有 X 上拟凝聚层的正合列

$$\mathcal{N}_{X/Y}^\vee \xrightarrow{\Delta} i^* \Omega_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{X/Z} \longrightarrow 0$$

定理 9.6.12. 若

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\mu} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是概形的交换图, 那么存在 X' 上拟凝聚层的自然同态

$$\mu^* \Omega_{X/Y} \longrightarrow \Omega_{X'/Y'}$$

若该交换图是纤维积, 则该同态是同构.

也就是说, Kähler 微分层在基变换下相容.

9.7 光滑概形的定义

我们可以给出光滑性的定义

定义 9.7.6 (光滑概形). 一个 k -概形 X 被称为**相对维数 n 光滑的** (smooth), 若:

1. X 是局部有限型的.
2. X 是纯维数 n 的.
3. $\Omega_{X/k}$ 是一个秩为 n 的局部自由层.

等价地, 这意味着 X 可以被仿射开集覆盖, 使得每个开集形如

$$\operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_{n+r}]/(f_1, \dots, f_r)$$

并且 Jacobi 行列式

$$\det \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right)$$

在开集上非零, 也就是说这个矩阵可逆. 这两个定义是等价的, 因为 $\Omega_{X/k}$ 就是 Jacobi 矩阵的余核.

定理 9.7.13. 设 $i: X \hookrightarrow Y$ 是域 k 上光滑簇之间的闭嵌入, 其余法层为 $\mathcal{N}_{X/Y}^\vee$, 那么 $\mathcal{N}_{X/Y}^\vee$ 是一个局部自由层, 并且余法正合列左边正合

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{X/Y}^\vee \xrightarrow{\Delta} i^* \Omega_{Y/k} \longrightarrow \Omega_{X/k} \longrightarrow 0$$

Proof. 因为结论与代数闭包基变换相容, 大可假设 $k = \bar{k}$ 啮, 此时光滑簇的闭点都是正则点. 设 $x \in X$ 是闭点, 因为 X, Y 光滑, 所以局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 都是正则局部环, 闭嵌入对应满射

$$\mathcal{O}_{Y,x} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

在正则局部环上, 正则闭子概形的理想可以一组正则序列 $f_1, \dots, f_r$ 生成, 其中 $r = \operatorname{codim}_Y X$. 于是由正合序列的基本性质, $\mathcal{I}_x/\mathcal{I}_x^2$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ -自由模, 基为

$$\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r$$

从而 $\mathcal{F}/\mathcal{F}^2$ 局部自由秩 r .

下面证明 Δ 单, 依旧局部化到一点 $x \in X$, 取上面的正则序列表示, 余法正合列在茎上为

$$\mathcal{F}_x/\mathcal{F}_x^2 \xrightarrow{\Delta_x} \Omega_{\mathcal{O}_{Y,x}/k} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,x}} \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/k} \longrightarrow 0$$

由于 X, Y 光滑, $\Omega_{Y/k}$ 和 $\Omega_{X/k}$ 局部自由, 且

$$\text{rank } \Omega_{Y/k} = \dim Y, \quad \text{rank } \Omega_{X/k} = \dim X$$

同时

$$\text{rank } (\mathcal{F}/\mathcal{F}^2) = \text{codim}_Y X = \dim Y - \dim X$$

因此在泛点处取纤维, 得到有限维线性空间的右正合列

$$(\mathcal{F}/\mathcal{F}^2)|_\eta \longrightarrow (i^* \Omega_{Y/k})|_\eta \longrightarrow (\Omega_{X/k})|_\eta \longrightarrow 0$$

右边两项维数分别为 $\dim Y, \dim X$, 所以中间映射的核维数为

$$\dim Y - \dim X = \text{codim}_Y X$$

而右边线性空间的维数也一样, 因此左边映射在泛点处是单射, 于是 Δ 是单射, 从而余法正合列左边正合. $\square$

推论 9.7.1. 法正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_{X/k} \longrightarrow \mathcal{T}_{Y/k}|_X \longrightarrow \mathcal{N}_{X/Y} \longrightarrow 0$$

推论 9.7.2. 设 Y 是一个光滑 k -簇, 并且 $q \in Y$ 是一个闭点, 其剩余域 $\kappa(q)$ 是 k 的可分扩张. 闭嵌入的余法层给出余切空间和纤维的同构

$$\mathfrak{m}_q/\mathfrak{m}_q^2 \simeq \Omega_{Y/k} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(q)$$

9.8 几何亏格 (曲线)

定义 9.8.7 (几何亏格). 一条正则, 不可约的域 k 上的射影曲线 C 的**几何亏格** (geometric genus) 定义为

$$p_g(C) := h^0(C, \Omega_{C/k})$$

我们可以证明这个条件下 $\Omega_{C/k}$ 是凝聚层, 从而这个数必然有限. 由 Serre 对偶, 我们可以证明他和算术亏格

$$p_a(C) := h^1(C, \mathcal{O}_C)$$

相同. 我们后面会给出高维的推广和这个结论的解释.

例如 $\mathbb{P}_k^1$, 带有通常的射影坐标 x_0, x_1 . 他有两个仿射片

$$\mathrm{Spec} k[x_{1/0}], \quad \mathrm{Spec} k[x_{0/1}]$$

都同构于 A_k^1 , 微分层都是平凡的 $\Omega_{A_k^1/k} \simeq \mathcal{O}_{A_k^1}$. 于是 $\Omega_{\mathbb{P}_k^1/k}$ 是一个线丛, 由于其上的线丛都形如 $\mathcal{O}(m)$, 我们只需要确定他是哪个 $\mathcal{O}(m)$.

取第一个仿射片上的截面 $dx_{1/0}$, 它在这个仿射片上没有零点也没有极点, 但在另一片上

$$dx_{1/0} = d\left(\frac{1}{x_{0/1}}\right) = -\frac{1}{x_{0/1}^2} dx_{0/1}$$

因此这个截面在 $x_{0/1} = 0$ 时有二阶极点, 也就是说 $\Omega_{\mathbb{P}_k^1/k} \simeq \mathcal{O}(-2)$, 从而

$$p_g(\mathbb{P}_k^1) = h^0(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}(-2)) = 0$$

9.9 Euler 正合列

我们来考虑射影空间的微分, 因为射影空间 $\mathbb{P}_A^n$ 被形如 A_A^n 的仿射片覆盖, 在这些仿射开集上, 微分层是秩 n 的局部自由层, 所以 $\Omega_{\mathbb{P}_A^n/A}$ 也是秩 n 的局部自由层.

定理 9.9.14 (Euler 正合列). 微分层 $\Omega_{\mathbb{P}_A^n/A}$ 满足如下的如下的正合列

$$0 \longrightarrow \Omega_{\mathbb{P}_A^n/A} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n}(-1)^{\oplus n+1} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n} \longrightarrow 0$$

注. 其中右边的态射

$$\varphi : (s_0, \dots, s_n) \mapsto x_0 s_0 + \dots + x_n s_n$$

其中 s_i 是 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n}(-1)$ 的局部截面, 而 $x_i s_i$ 是 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n}$ 的全局截面, 也就是 φ 是由 $x_0, \dots, x_n$ 给出的.

至于左边的态射, 在标准开集 $U_j = D_+(x_j)$ 上, $t_i = x_i/x_j$. Euler 序列的嵌入 α 局部由

$$dt_i \mapsto e_i - t_i e_j$$

给定.

推论 9.9.3. 有正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n} \xrightarrow{\varphi^\vee} \mathcal{O}_{\mathbb{P}_A^n}(1)^{\oplus n+1} \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{P}_A^n/A} \longrightarrow 0$$

9.10 可分与泛可分态射

下设 X, Y 皆为整概形.

定义 9.10.8 (可分态射). 若 $f: X \rightarrow Y$ 是:

1. 有限态射.
2. 支配态射.
3. 诱导函数域扩张 $K(Y)/K(X)$ 是可分扩张.

则称之为**可分态射** (separable morphism).

定义 9.10.9 (泛可分态射). 若 $f: X \rightarrow Y$ 是:

1. 支配态射.
2. 诱导函数域扩张 $K(Y)/K(X)$ 是有限可分扩张.

则称之为**泛可分态射** (generically separable morphism).

这两个定义的区别在于, 泛可分态射不要求 f 在所有地方有限, 只要求泛点附近像有有限覆盖. 泛可分可以理解为“几何泛纤维是有限个约化点”. 这里几何泛纤维是指基变换到代数闭包

定理 9.10.15. 设 $\pi: X \rightarrow Y$ 是相同维数 n 的整簇之间的泛可分态射, 并且 Y 光滑, 那么余切正合列左边正合

$$0 \longrightarrow \pi^* \Omega_{Y/k} \xrightarrow{\varphi} \Omega_{X/k} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0$$

9.11 分歧

9.11.1 分歧的概念

我们先来看一个引例, 我们考虑最简单的映射 $f: A_x^1 \rightarrow A_t^1$, 由

$$k[t] \rightarrow k[x], \quad t \mapsto x^2$$

给出. 取一个点 $a \in A_t^1$, 得纤维

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(a) & \longrightarrow & A_x^1 \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \text{Spec } k & \xrightarrow{a} & A_t^1 \end{array}$$

其中 $f^{-1}(a) = \text{Spec}(k[x] \otimes_{k[t]} k) \simeq \text{Spec } k[x]/(x^2 - a)$. 下设 $k = \bar{k}$ 且 $\text{char } k \neq 2$, 则

$$x^2 - a = (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})$$

纤维是两个点

$$f^{-1}(a) = \{+\sqrt{a}, -\sqrt{a}\}$$

因此附近看上去像是一种 $2:1$ 的覆盖. 然而当 $a = 0$ 时, 我们有

$$\text{Spec } k[x]/(x^2)$$

是一个非约化的胖点, 也就是说两个点合成了一个带有无穷小结构的点, 这就是异常. 这个点在微分意义下特殊:

例如, 我们看一种非分歧的情况, 考虑 $g: A_x^1 \rightarrow A_t^1$ 由 $t \mapsto x$ 给出, 那么微分 $dt = dx$, 意思是 x 方向上的任何一个无穷小变化, 会直接对应到 t 方向上的无穷小变化, 没有任何信息丢失. 然而在 f 的情况有 $dt = d(x^2)$, 从而 $dt = 2xdx$. 这个微分在 $x \neq 0$ 时, $2x$ 是可逆元, 于是 $dt = 0$ 当且仅当 $dx = 0$, 也就是说 x 方向上的无穷小变化, 可以完全对应到 t 方向上的无穷小变化. 然而在 $x = 0$ 时, 我们有 $dt = 0$, 无论 dx 是什么, 都会被映射到 0. 也就是说, 在这个点上, 我们丢失了信息. 这就是分歧的微分意义.

9.11.2 分歧的定义

我们发现, 对于 $x \mapsto x^2$ 的例子, 唯一“坏掉”的点 $x = 0$ 满足

$$(\Omega_f)_x \neq 0$$

在 $k[x]$ 中, $t = x^2$, 由于 t 属于底层 $k[t]$, 相对微分里 $dt = 0$. 而

$$dt = d(x^2) = 2xdx$$

于是

$$\Omega_f = \frac{k[x]dx}{(2xdx)} \simeq (k[x]/(x))dx \simeq kdx$$

作为 $k[x]$ -模. 容易验证, 在 $\mathfrak{p} = (x - a)$ 处局部化, 那么

$$(\Omega_f)_{\mathfrak{p}} = ((k[x]/(x))dx)_{\mathfrak{p}}$$

局部化和商交换, 从而

$$(\Omega_f)_{\mathfrak{p}} \simeq (k[x]/(x))_{\mathfrak{p}}dx$$

而在 $k[x]_{\mathfrak{p}}$ 中, 因为 $\mathfrak{p} = (x - a)$ 且 $a \neq 0$, 那么 x 变成单位, 但在 $k[x]/(x)$ 中有 $x = 0$, 于是 $1 = x^{-1}x = 0$, 整个环退化为 0. 而当 $x = 0$ 时, x 不是单位, 所以 $(k[x]/(x))_{\mathfrak{p}} \neq 0$. 于是我们有了分歧的定义:

定义 9.11.10 (分歧点). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个有限型态射, 若

$$(\Omega_f)_x \neq 0$$

对于点 $x \in X$ 成立, 则称 x 是 f 的一个**分歧点** (ramification point).

引理 9.11.1. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是局部有限型的态射, 那么 Ω_f 是有限型的拟凝聚层.

Proof. 取任意仿射开集

$$V = \operatorname{Spec} A \subset Y, \quad U = \operatorname{Spec} B \subset f^{-1}(V)$$

因为 f 局部有限型, 从而 B 是有限生成的 A -代数, 于是可作

$$B \simeq A[x_1, \dots, x_n]/I$$

由相对微分的正合列

$$I/I^2 \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^n Bdx_i \longrightarrow \Omega_f \longrightarrow 0$$

因此 Ω 由有限个元素

$$dx_1, \dots, dx_n$$

生成, 从而是有限生成的 B -模. □

我们知道, 有限型拟凝聚层的支撑是闭集, 因此对应有有限型的态射, 其分歧点的集合是闭集. 并且可以赋予闭子概形结构, 最直接的就是

$$\text{Ram}(f) = V(\text{Ann}_{\mathcal{O}_X} \Omega_f)$$

不过我们有个更直观的方法:

下设 X, Y 皆为整概形.

定义 9.11.11 (可分态射). 若 $f: X \rightarrow Y$ 是:

1. 有限态射.
2. 支配态射.
3. 诱导函数域扩张 $K(Y)/K(X)$ 是可分扩张.

则称之为**可分态射** (separable morphism).

定义 9.11.12 (泛可分态射). 若 $f: X \rightarrow Y$ 是:

1. 支配态射.
2. 诱导函数域扩张 $K(Y)/K(X)$ 是有限可分扩张.

则称之为**泛可分态射** (generically separable morphism).

这两个定义的区别在于, 泛可分态射不要求 f 在所有地方有限, 只要求泛点附近像有有限覆盖. 泛可分可以理解为“几何泛纤维是有限个约化点”. 这里几何泛纤维是指基变换到代数闭包

定理 9.11.16. 一个点 $p \in X$ 是泛可分态射 $\pi: X \rightarrow Y$ 的分歧点, 当且仅当 Jacobi 行列式 $\det J_\pi(p) = 0$.

注. 我们知道这不依赖局部坐标选取, 因为 Jacobi 行列式在不同坐标下只相差可逆函数.

Proof. 设 X, Y 和 π 都符合要求, 于是

$$\Omega_{X/k}, \quad \Omega_{Y/k}$$

都是秩 n 的局部自由层. By def, p 分歧当且仅当

$$\varphi(p): \pi^* \Omega_{Y/k} \otimes \kappa(p) \longrightarrow \Omega_{X/k} \otimes \kappa(p)$$

两边都是 $\kappa(p)$ -线性空间, 利用线性空间结论即得. □

9.12 Riemann–Hurwitz

我们先不更高维的情况如分歧概形, 分歧除子的表现. 我们先来看曲线的情况. 设 X, Y 都是维数 1 的概形, 那么分歧轨迹 (定义为分歧点的集合) 和分支轨迹 (定义为分歧点的像) 都是有限集,

Riemann–Hurwitz 的核心思想是: 曲线态射的分歧, 可以通过微分 dx 的消失阶数来刻画. 设 X, Y 都是光滑曲线, $p \in X, q = \pi(p) \in Y$, 那么它们在这两个点的局部环都是 DVR. 取局部参数

$$s \in \mathcal{O}_{X,p}, \quad t \in \mathcal{O}_{Y,q}$$

s 是 p 附近的局部参数, t 是 q 附近的局部参数. 在 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中可以写成

$$\pi^*t = us^{e_p}, \quad u \in \mathcal{O}_{X,p}^\times$$

其中 $e_p = v_p(\pi^*t)$. 就是通常意义下的分歧指数. 对其微分

$$\pi^*(dt) = d(us^{e_p}) = e_p us^{e_p-1} ds + s^{e_p} du$$

由于 $(\Omega_{X/k})_p$ 由 ds 生成, 可以写成

$$\pi^*(dt) = a_p ds$$

于是微分映射

$$d\pi : \pi^*\Omega_{Y/k} \longrightarrow \Omega_{X/k}$$

在局部就是乘以 a_p . 更进一步, 定义

$$d_p = \text{ord}_p(a_p) = \text{ord}_p(\pi^*dt)$$

那么 d_p 就是分歧除子在 p 处的系数.

$$R_\pi = \sum_{p \in X} d_p [p]$$

并且局部相对微分模为

$$(\Omega_f)_p \simeq \mathcal{O}_{X,p} ds / a_p \mathcal{O}_{X,p} ds$$

于是

$$\ell_{\mathcal{O}_{X,p}}((\Omega_f)_p) = d_p$$

这里, a_p 可以理解为映射在这个局部坐标处的导数, 而 d_p 就是这个导数在点 p 的消失阶数. a_p 依赖于局部参数的选取, 但是 d_p 不依赖于局部参数的选取.

例如, 对于 $\pi : \mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{A}_k^1, t \mapsto s^3$. 将源上坐标记为 s , 目标上坐标记为 t , 那么考虑点

$$p = (s = 0), \quad q = \pi(p) = (t = 0)$$

局部上有

$$\pi^*t = s^3$$

于是

$$\pi^*(dt) = d(s^3) = 3s^2 ds$$

因此这里 $a_p = 3s^2$. 若 $\text{char } k \neq 3$, 则 3 是单位, 从而

$$d_p = \text{ord}_p(3s^2) = 2$$

定义 9.12.13 (分歧指数). 设 $\pi : X \rightarrow Y$ 是光滑曲线之间的有限可分态射, $p \in X$ 且 $q = \pi(p)$, 取 DVR 的局部参数

$$s \in \mathcal{O}_{X,p}, \quad t \in \mathcal{O}_{Y,q}$$

在 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中可以写成

$$\pi^*t = us^{e_p}, \quad u \in \mathcal{O}_{X,p}^\times$$

这里 $e_p := \text{ord}_p(\pi^*t)$ 称作 p 处的**分歧指数** (ramification index). 若剩余域特征为 $\text{char } \kappa(p) = c$, 则定义:

- p 处**驯分歧** (tame ramification), 若 $c \nmid e_p$.
- p 处**野分歧** (wild ramification), 若 $c \mid e_p$.

在驯分歧的时候, 我们总有 $d_p + 1 = e_p$ (我们经常也把这个作为分歧指数的定义), 而在野分歧的时候, 我们有 $d_p + 1 > e_p$.

注. 分歧指数 e_p 的意义是: 底空间的一个零点拉回后的重数. 因为

$$\pi^*t = us^{e_p}$$

所以 Y 上的函数 t 在 q 有一个一阶零点, 而拉回到 X 上后, 在 p 处有一个 e_p 阶零点.

$$\text{ord}_p(\pi^*t) = e_p$$

除子语言中

$$\pi^*[q] = \sum_{p \mapsto q} e_p [p]$$

所谓驯分歧的含义就是, 微分只发生了“应有”的消失. 若 $c \nmid e_p$, 那么 e_p 在局部环中就是可逆的, 因此

$$e_p us^{e_p-1} ds$$

确实是最低阶项, 不会因特征消失, 于是

$$\text{ord}_p(dt) = e_p - 1$$

也就是说驯分歧中微分退化的程度可以完全由 e_p 个分支合并解释, 没有额外的特征 p 现象发生. 而野分歧就是另一副景象: 若 $c \mid e_p$, 那在特征 c 中

$$\text{ord}_p(dt) = e_p - 1$$

完全消失, 只剩下 $dt = s^{e_p} du$. 从而

$$\mathrm{ord}_p(dt) \geq e_p > e_p - 1$$

其本质就是除了 e_p 重合本身以外, 正特征又额外杀掉了导数的最低阶数项, 使得切映射的退化比预期还要严重.

定义 9.12.14 (分歧除子). 设 $\pi : X \rightarrow Y$ 是光滑曲线之间的有限可分态射, 定义 **分歧除子** (ramification divisor) 为

$$R_\pi = \sum_{p \in X} d_p [p]$$

其中 $d_p = \ell_{\mathcal{O}_{X,p}}(\Omega_\pi)_p$.

定理 9.12.17 (Riemann–Hurwitz 公式). 设 $\pi : X \rightarrow Y$ 是 k -射影正则曲线之间的有限可分态射, 且态射的次数为 $n := [K(X) : K(Y)]$. 令 R 为 π 的分歧除子, 则有

$$2g(X) - 2 = n(2g(Y) - 2) + \deg R$$

Proof. 由余切正合列

$$0 \longrightarrow \pi^* \Omega_{Y/k} \longrightarrow \Omega_{X/k} \longrightarrow \Omega_\pi \longrightarrow 0$$

由于次数对正合列可加

$$\deg \Omega_X = \deg(\pi^* \Omega_Y) + \deg \Omega_\pi$$

由 Serre 对偶, 第一项为 $2g(X) - 2$, 第二项为 $n(2g(Y) - 2)$, 第三项为 $\deg R$. □